Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

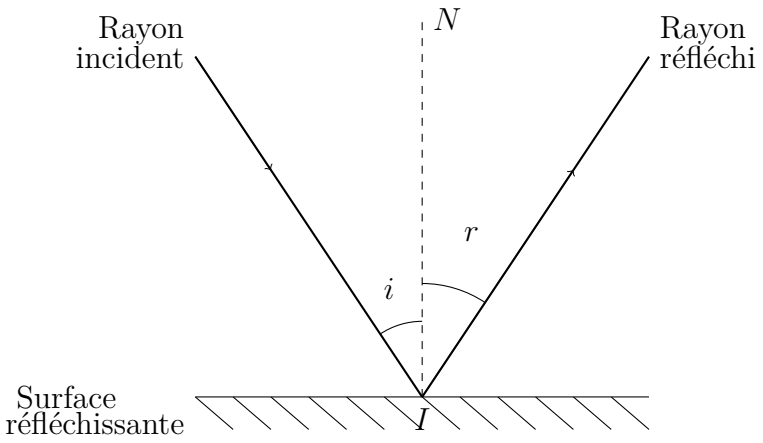
2ème année baccalauréat
Série Sciences physiques

Propagation d'onde lumineuse :

Rappel sur la réflexion et réfraction :

Réflexion :

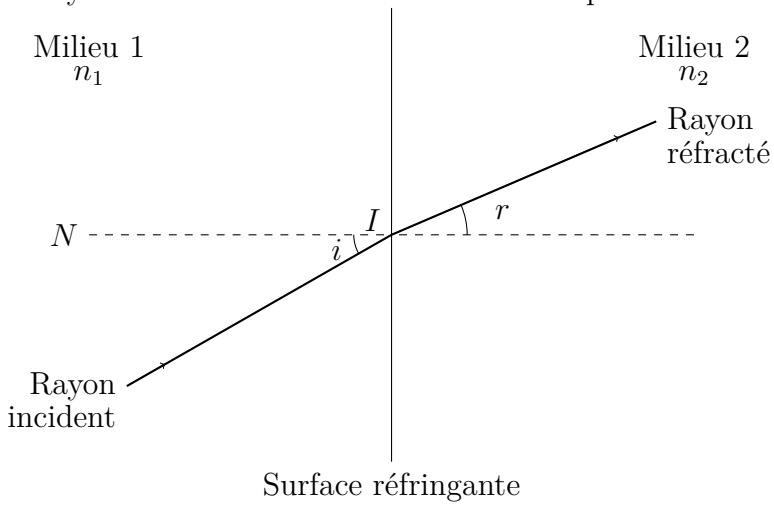
La réflexion : est la déviation d'un rayon lumineux en suivant une direction bien déterminée, lorsque ce rayon arrive sur une surface réfléchissante.
Cette déviation se fait dans le même milieu d'où provient le rayon incident.



Les lois de Descartes :
Loi 1 : le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sur la surface au point d'incidence sont situés sur le même plan.
Loi 2 : L'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux : $i = r$

Réfraction :

La réfraction : est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface qui sépare deux milieux différents, transparents et homogènes.
On appelle la surface qui sépare les deux milieux : surface réfringente.
Le rayon incident forme avec la normale au point d'incidence une angle dite angle d'incidence i.
Le rayon réfracté forme avec la normale au point d'incidence une angle dite angle de réfraction r.



Les lois de Descartes :
Loi 1 : Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sur la surface réfringente au point d'incidence sont situés sur un même plan.
Loi 2 :

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

avec n_i l'indice du milieu i.

Phénomène de diffraction de la lumière :

Expérience :

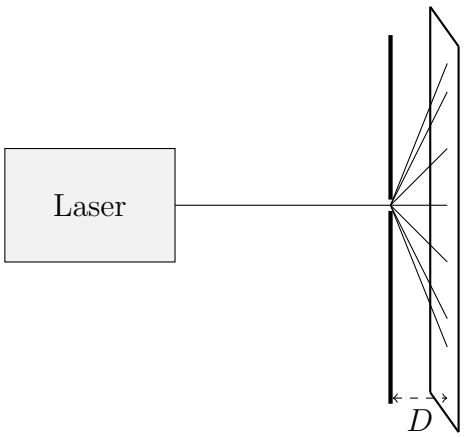


Figure 1: Montage expérimentale :

Lorsqu'un rayon lumineux rencontre une fente fine, la lumière ne se propage plus en une ligne droite. Elle est diffractée par la fente dans un plan perpendiculaire à son axe. On obtient des tâches sur l'écran.

Définition :

La diffraction : est le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change de direction sans modification des propriétés de l'onde (la fréquence, la période et la longueur d'onde).
Ce phénomène est d'autant plus important lorsque la fente a est faible.
De cette expérience on peut déduire que la lumière a un aspect ondulatoire, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans les milieux transparents et le vide.

Propriétés des ondes lumineuses :

Onde lumineuse monochromatique :

. La lumière blanche est une lumière polychromatique.
. La lumière monochromatique est celle qui ne peut pas être décomposée par le prisme, à titre d'exemple le rayonnement laser.
. Une onde lumineuse monochromatique est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par :
  . La fréquence ν et la période T imposées par la source de l'onde.
  . La vitesse v qui dépend du milieu dans lequel l'onde se propage.

Célérité de la lumière :

. La vitesse de la lumière dans le vide est $c \approx 3 \times 10^8 \text{m/s}$.
. Dans un milieu matériel, l'onde lumineuse se propage avec une vitesse v tel que $v < c$.
. On définit l'indice de réfraction n dans un milieu transparent pour une lumière monochromatique par la relation :

$$n = \frac{c}{v}$$

D'où le rapport n est sans dimension.

La fréquence ν et la longueur d'onde λ :

. La couleur de la lumière monochromatique dépend de la fréquence.
. L'onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence ν qui ne dépend pas du milieu de propagation.
. On exprime la longueur d'onde λ_0 de la lumière monochromatique dans le vide par la relation :

$$\lambda_0 = c \times T = \frac{c}{\nu}$$

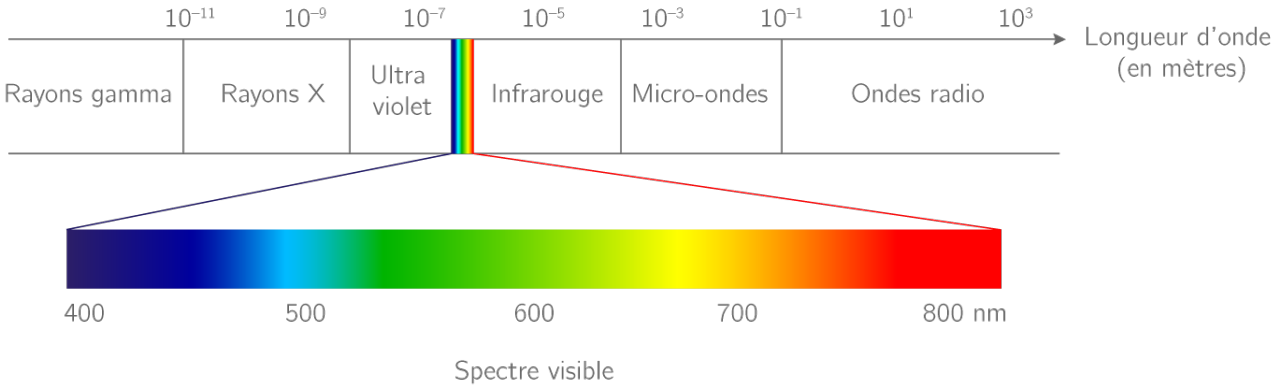
. Dans un milieu matériel, on exprime la longueur d'onde λ de la lumière par

$$\lambda = c \times T = \frac{v}{\nu}$$

. La longueur d'onde λ de la lumière monochromatique de fréquence ν, dépend de la nature du milieu de propagation.

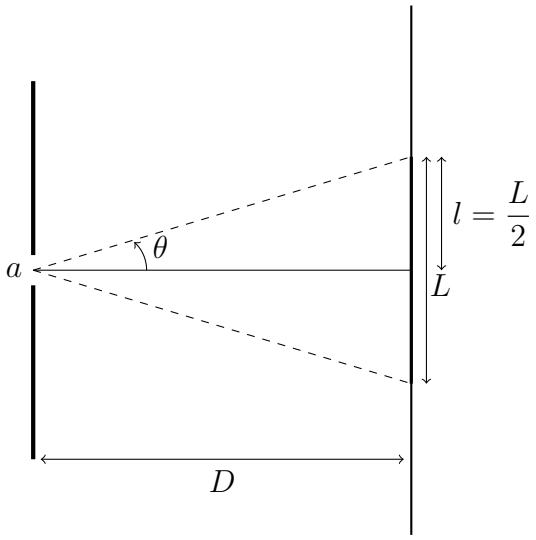
Domaine des ondes lumineuse visibles :

Le domaine de la lumière visible est celui dont la longueur d'onde est compris entre 400nm et 800nm ($400\text{nm} \leq \lambda \leq 800\text{nm}$).



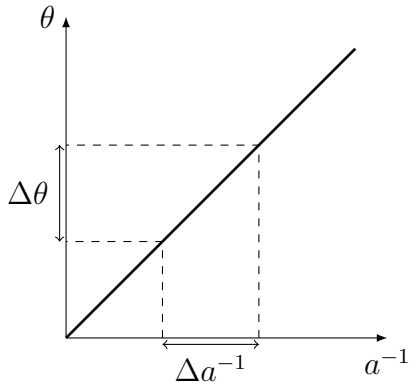
Diffraction d'une onde monochromatique :

L'écart angulaire θ :



La direction de la fente est perpendiculaire à la direction des tâches lumineuses :
D'après le schéma on a : $\tan\theta = \dfrac{L}{2D}$, or dans ce cas θ est faible alors $\tan\theta \approx \theta$, donc :

$$\theta = \frac{L}{2D}$$



On a $\theta \propto a^{-1}$, et d'après l'allure de la courbe ci-dessus, on peut déduire que :

$$\theta = k.\frac{1}{a}$$

Où k est la longueur d'onde (On peut la déduire d'après l'homogénéité de la relation)

$$k = \lambda = \frac{\Delta\theta}{\Delta a^{-1}}$$

Par suite :

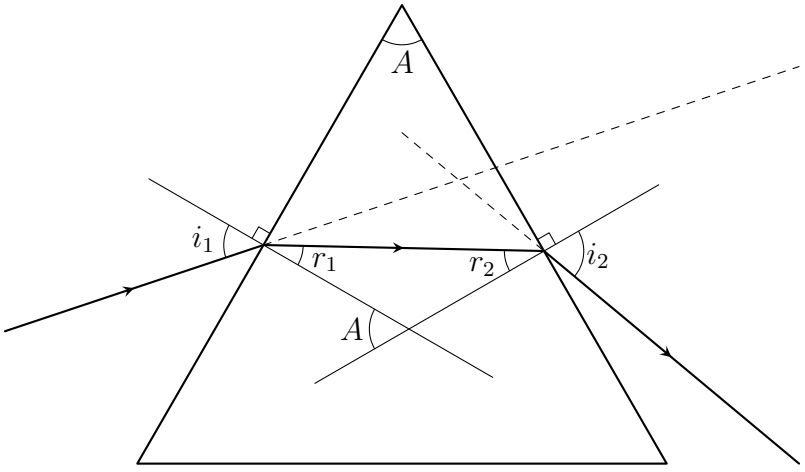
$$\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D}$$

La condition de diffraction : $10\lambda \leq a \leq 100\lambda$.

Dispersion de la lumière blanche par un prisme :

Le prisme dévie et décompose la lumière blanche, c'est le phénomène de la dispersion de la lumière blanche.
L'ensemble des couleurs obtenus constitue le spectre de la lumière blanche.

Les relations du prisme :



Lorsqu'un rayon lumineux atteint la face plane d'un prisme, il subit deux réfractions.
À partir les lois de Descartes on en déduit les relations suivantes :

$$\sin i_1 = n \sin r_1$$
$$\sin i_2 = n \sin r_2$$

Et en utilisant la géométrie élémentaire, on peut déduire les relations suivantes :

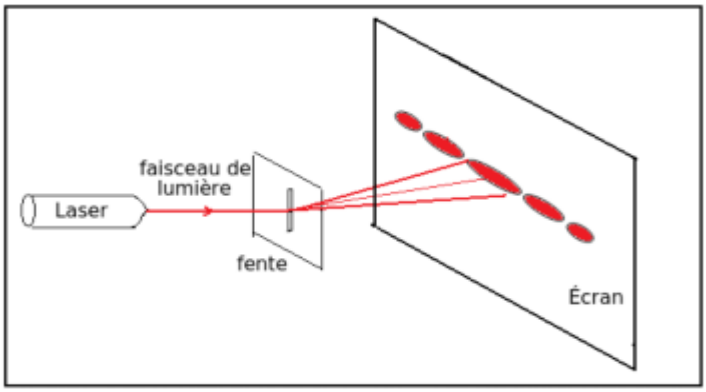
$$A = r_1 + r_2$$
$$D = i_1 + i_2 - A$$

Première Partie : Les ondes Unité 3 5 H	Propagation d'une onde lumineuse انتشار موجة ضوئية	بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2éme Bac Sciences Physique

I – Diffraction de la lumière :

1– Activité :

On éclaire une **fente**, de **largeur** ***a*** **variable**, par un **faisceau** de **laser** comme illustré par la **figure** ci-contre.



a- Qu'observez-vous sur l'**écran** lorsque la **largeur** de la **fente** devient **grande** ?

On voit une **seule tache lumineuse**.

b- Qu'observez-vous sur l'**écran** lorsque la **largeur** de la **fente** devient **petite** (voir la **figure**) ?

On observe **plusieurs taches** avec des **éclairements maximaux** (**franges brillantes**) séparées par des **taches sombres** (**franges foncées**).

c- Est-ce que la **direction** de **propagation** de la **lumière** a changée dans les **deux cas** ?

Dans le **premier cas**, on observe que la **direction** de la **propagation** des **rayons lumineux** ne change pas, alors que la **direction** de la **propagation** des **rayons lumineux** change dans le **deuxième cas** afin qu'il puisse **atteindre** les endroits au-delà de l'**obstacle** ce qui est contraire au **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière**.

d- Avez-vous déjà rencontré comme ce **phénomène** dans le **cas** des **ondes mécaniques** ? Donne le **nom** de ce **phénomène**.

Oui, il s'appelle **phénomène** de **diffraction**.

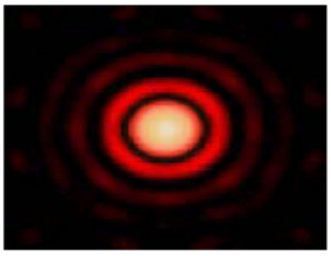
e- Que peut-on conclure a propos de la **nature** de la **lumière** ?

Par analogie avec les **ondes mécaniques**, on considère que la **lumière** est une **onde électromagnétique**.

2– Concept de diffraction de la lumière :

Dans le vide ou dans un milieu matériel, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite.

Lorsqu'on éclaire une **fente** de **petite largeur** ***a*** , on observe sur l'**écran** des **taches lumineuses** (**franges brillantes**) et autres **sombres** (**franges foncées**) où la **fente** se comporte comme une **source lumineuse** et ce **phénomène** est appelé **phénomène de diffraction** où la **direction** de la **diffusion** des **rayons lumineux** **change** pour atteindre des **endroits** au-delà de l'**obstacle**.

L'écran dans le cas d'une ouverture rectangulaire	L'écran dans le cas d'un trou circulaire
	

3– Modèle ondulatoire de la lumière :

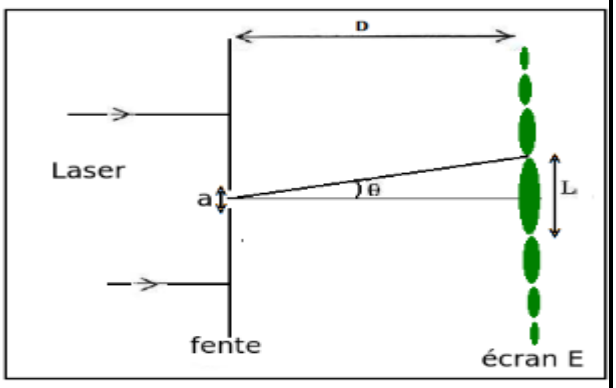
Si on se limite à la **propagation rectiligne de la lumière**, on ne peut pas expliquer l'**arrivé** de la **lumière** à des **endroits** situés au-delà de l'**obstacle**. Et **par analogie** avec les **ondes mécaniques**, on considère que la ***lumière est une onde longitudinale électromagnétique*** (association d'un **champ électrique** et d'un **champ magnétique**) se propage dans les **milieux transparents matériels** et **non matériels**.

Elle a une **double périodicité** :

- ***Périodicité temporelle :*** est caractérisée par ***la période T*** ou ***la fréquence ν*** telle que $\nu = \frac{1}{T}$ et elles ne dépendent pas de la **nature** de **milieu de propagation**.
- ***Périodicité spatiale :*** est caractérisée par ***la longueur d'onde λ*** et elle dépend de la **nature** de **milieu de propagation**.

Remarques :

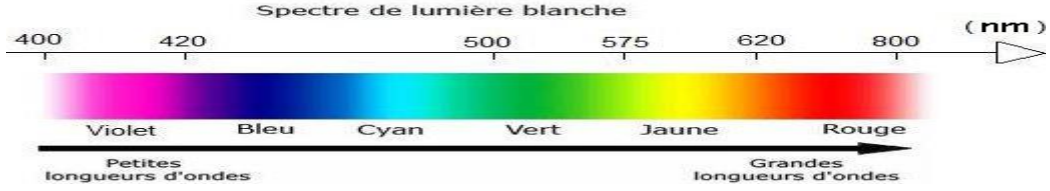
- On obtient la **diffraction** de la **lumière** par une **fente** de **largeur** a lorsqu'elle est : $10\,\lambda \leq a \leq 100\,\lambda$.
- Si le **milieu de propagation** ne change pas, l'**onde incedente** et l'**onde diffractée** ont la **même** ***longueur d'onde λ*** , la **même** ***période T*** et la **même vitesse de propagation** V , telle que : $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda\,.\,\nu$.
- Au cours de la **diffraction d'une onde lumineuse monochromatique** de **longueur d'onde** λ, par une **fente** de **largeur** a (ou un **fil** de **diamètre** a), l'**écart angulaire** de **diffraction** θ est le **demi-angle** qui délimite le **centre** de la **tâche centrale** jusqu'au **centre** du **première tâche sombre** tel que : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ ou $\theta = \frac{L}{2D}$.



- Le **phénomène** de **diffraction** est **plus important** lorsque la **largeur** de la **fente** est **petite** ou la **longueur d'onde** de la **lumière monochromatique utilisée** est **grande**.

4– Propriétés de l'onde lumineuse :

- On appelle une ***lumière monochromatique*** chaque **lumière** qui ne **disperse** pas après avoir traversé un **prisme**, c'est une ***onde progressive sinusoïdale*** caractérisée par la **fréquence** ν et **vitesse** V.
- La **lumière** se **propage** dans le **vide** avec une **vitesse** (nommée **célérité**) $c = 29979245\ m.s^{-1} \approx 3.10^8\ m.s^{-1}$, mais dans un **milieu matériel**, cette **vitesse** V devient **inférieure** à c.
- On appelle la **vitesse** de **propagation** d'une **onde lumineuse** dans un **milieu matériel**, la **grandeur** $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda\,.\,\nu$ mais dans le **vide** c'est $c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0\,.\,\nu$.
- ***Domaine des ondes lumineuses visibles*** :



II – Dispersion des ondes lumineuses :

1– Indice de réfraction :

Le **rayon lumineux** est **réfracté** en passant d'un **milieu** de **propagation** à l'**autre**, et **chaque milieu** est caractérisé par un **indice de réfraction** noté n, et défini par la **relation suivante** : $n = \frac{c}{V}$ $(n \geq 1)$.

Où c **célérité** de l'**onde** dans le **vide** $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$ avec $c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 . \nu$

λ_0 la **longueur** de l'**onde** dans le **vide** .

V **vitesse** de **propagation** de l'**onde** dans le **milieu** $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda . \nu$

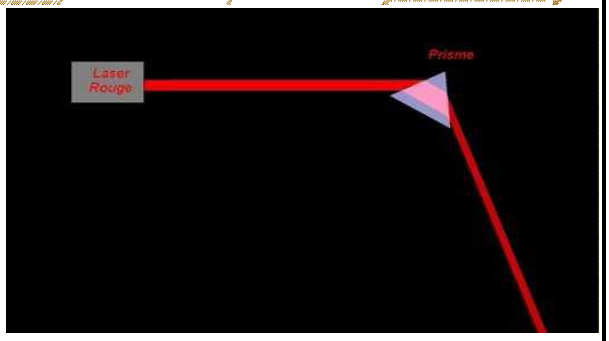
λ la **longueur** de l'**onde** dans le **milieu** .

Alors $n = \frac{c}{V} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{c}{\lambda \nu}$, donc l'**indice de réfraction** d'un certain **milieu** dépend de la **fréquence** de l'**onde lumineuse** dans lequel se propage.

Rayon	Rouge	Orange	Jaune	Bleu	Violet
Longueur d'onde $\lambda(nm)$	768	656	589	486	434
Indice de refraction n	1,618	1,627	1,629	1,641	1,652

2– Loi de réfraction de Descartes :

2-1- Activité :



On envoie un **faisceau** émis de la **source** du **laser** à la **face** du **prisme**.

a- Décrire ce que vous regardez à l'**écran**. Est-ce que le **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière** est **vérifié** ?

Une **tache rouge** apparaît à l'**écran** et le **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière** n'est pas **vérifié** car il y avait des **réfractions** du **faisceau**.

b- Combien de **réfraction** a subi le **faisceau lumineux** après avoir traversé le **prisme** ?

Le **faisceau lumineux** a subi **deux réfractions** .

c- Rappeler la **deuxième loi de Descartes**.

L'**angle d'incidence** et l'**angle de réfracti**on sont liés par : $n_1 . sin\ i_1 = n_2 . sin\ i_2$

2-2- Loi de réfraction de Descartes :

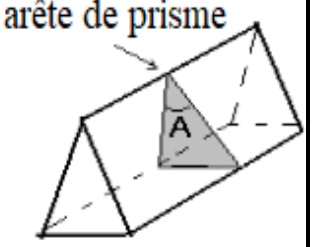
Le **rayon lumineux change** la **direction** en passant d'un **milieu** de **propagation** à l'**autre milieu** de **propagation,** cette **transition** est **soumise** à la **loi de réfraction** de **Descartes** : $n_1\ sin\ i_1 = n_2\ sin\ i_2$

avec n_1 : indice de réfraction du milieu 1 n_2 : indice de réfraction du milieu 2

et i_1 : angle d'incidence sur le milieu 1 i_2 : angle de réfraction sur le milieu 2

3– Relations caractéristiques de prisme :

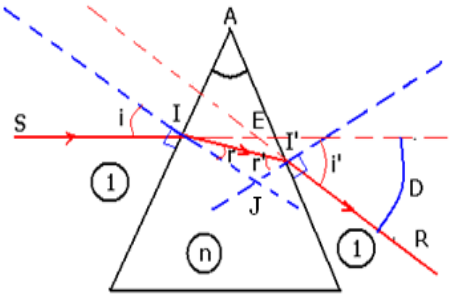
Le prisme est un milieu transparent et homogène, limité par deux plans inclinés définit entre eux un angle A s'appelle l'angle du prisme.



Soit n l'**indice** de **réfraction** de **milieu formant le prisme** et on considère $n = 1$ l'**indice** de **réfraction** de l'**air** où il y a le **prisme**.

Le prisme est caractérisé par les relations suivantes :

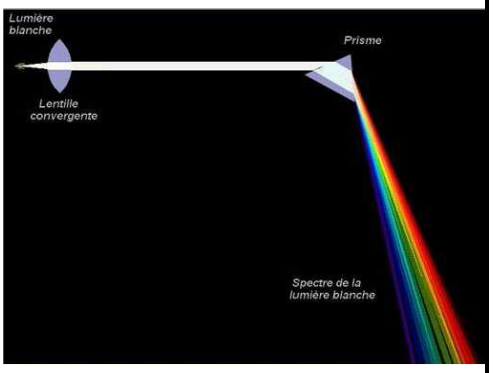
$$\sin i = n \sin r$$
$$\sin i' = n \sin r'$$
$$A = r + r'$$
$$D = i + i' - A$$



D : L'angle de déviation du rayon lumineux par le prisme.

4– Dispersion de la lumière par le prisme :

Lorsqu'on envoie un **faisceau** de ***lumière blanche*** sur une **face** d'un **prisme**, cette **onde** a subi le **phénomène** de ***réfraction deux fois***, et on observe sur l'**écran** la **formation** des **taches colorées** s'appelle ***spectre de la lumière blanche***, et on appelle ce **phénomène** qui permet la **séparation des rayonnements** de **différentes couleurs** par ***la dispersion de la lumière***, et on appelle le **prisme** ***un milieu dispersif de la lumière***.

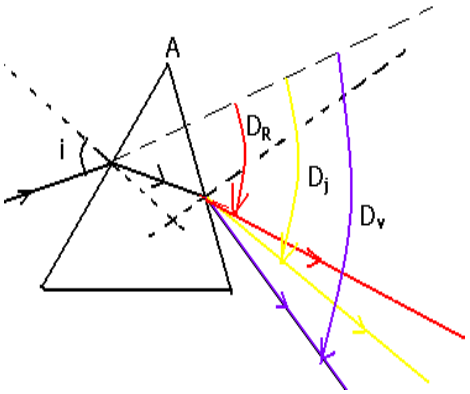


Le **phénomène** de **dispersion** de la **lumière** par **prisme** montre que la **lumière blanche** est composée de **plusieurs couleurs** du **spectre de la lumière visible**, On dit que la **lumière blanche** est **polychromatique** et que chaque **lumière** (**couleur**) du spectre est appelée **lumière monochromatique**.

5– Explication du phénomène de dispersion :

On sait que l'**indice** de **réfraction** n du **milieu** est lié à la **longueur** d'**onde** du **rayon** qu'il le traverse

$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ c-à-d la **couleur**.



Le **faisceau lumineux incident** au **prisme** est **cylindrique**, c-à-d les **rayons** sont **parallèles entre eux**, alors tous les **lumières monochromatiques** formant la **lumière blanche** ont le **même angle** d'**incidence** i .

Par exemple : pour les **rayons rouge** et **violet** , on a $n_R = n_V$ (car ont pas la **même longueur d'onde**)

En appliquant les **relations du prisme** :

$$\sin i = n \sin r \Rightarrow r_R \neq r_V$$
$$A = r + r' = cte \Rightarrow r'_R \neq r'_V$$
$$\sin i' = n \sin r' \Rightarrow i'_R \neq i'_V$$
$$D = i + i' - A \Rightarrow D_R \neq D_V$$

Ainsi, les **deux rayons rouge** et **violet** n'ont pas la **même direction finale**. Donc on remarque que :

$$D_V > D_B > D_{Vr} > D_J > D_{Or} > D_R$$
$$violet \quad bleu \quad vert \quad Jaune \quad Orange \quad Rouge$$
$$\lambda_V < \lambda_B < \lambda_{Vr} < \lambda_J < \lambda_{Or} < \lambda_R$$

Donc, l'indice de réfraction d'un milieu transparent est lié à la fréquence des rayons lumineux, ce qui provoque le phénomène de dispersion de la lumière.

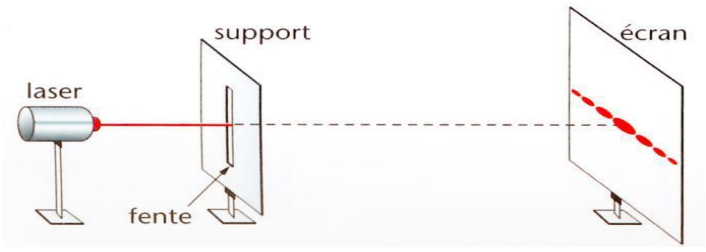
Savoirs et savoir - faire exigibles : (cadres de référence de l'examen national du baccalauréat - 2015) :

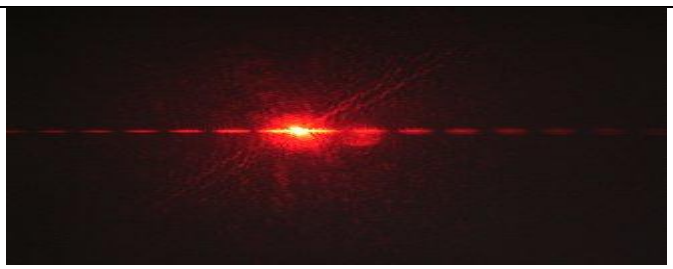
- *Savoir que la lumière a un aspect ondulatoire, en se basant sur le phénomène de diffraction.*
- *Connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction.*
- *Exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.*
- *Connaître et savoir utiliser la relation $\lambda=c/v$, la signification et l'unité de chaque terme.*
- *Définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique.*
- *Connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide du spectre visible et les couleurs correspondantes.*
- *Savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre.*
- *Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs.*
- *Connaître et exploiter la relation $n=c/v$.*
- *Déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée.*
- *Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.*
- *Connaître et exploiter la relation $\theta=\lambda/a$, et connaitre la signification et l'unité de chaque terme.*
- *Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation $\theta=\lambda/a$.*
-

I. Mise en évidence expérimentale de la diffraction de la lumière :

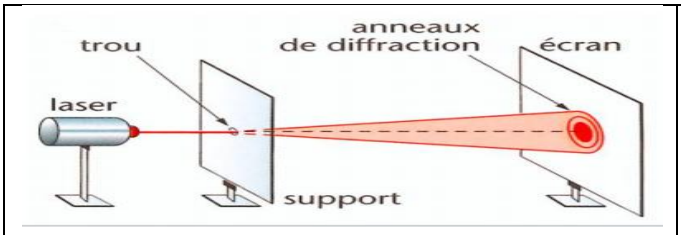
Activité :

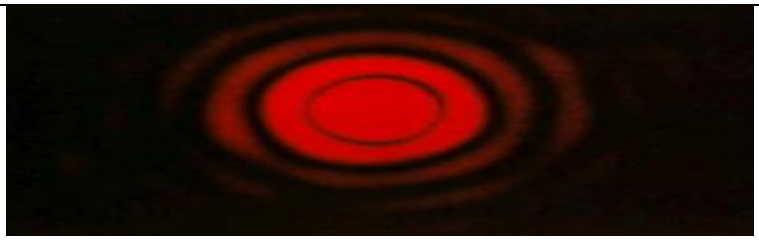
On dirige un laser rouge (source) vers un écran. On observe sur l'écran, une tache ponctuelle rouge. On interpose alors entre la source et l'écran, une plaque percée d'une fine fente verticale. On observe un étalement de la lumière rouge, perpendiculairement à la fente : plusieurs taches lumineuses rouges sont observées séparées par des zones d'obscurité (La tâche rouge centrale est plus lumineuse que les autres tâches et deux fois plus large).





Lorsqu'un faisceau de lumière monochromatique passe à travers un trou circulaire de faible diamètre, l'observation est similaire.





Conclusion : *La lumière subit une diffraction dans les deux expériences précédentes.*

II . Modèle ondulatoire de la lumière :

1 . La lumière est une onde électromagnétique :

Le phénomène de diffraction permet d'affirmer que la lumière présente un caractère ondulatoire. Par conséquent, la lumière possède toutes les caractéristiques et les propriétés d'une onde progressive périodique.

Rem. : Comme toute onde mécanique progressive, l'onde lumineuse se propage dans tout milieu matériel (solide, liquide ou gazeux). Mais, au contraire des ondes mécaniques, elles peuvent également se propager dans le vide (la lumière du Soleil traverse le vide interstellaire avant de pénétrer dans l'atmosphère terrestre).
On dit que l'onde lumineuse possède les propriétés de propagation d'une onde électromagnétique.

Une radiation lumineuse est une onde électromagnétique périodique sinusoïdale susceptible de se propager dans le vide ou un milieu matériel transparent (air, verre,...). L'onde lumineuse n'est donc pas une onde mécanique, cependant, comme toute onde, elle transporte de l'énergie (énergie lumineuse).

2. Propriétés des ondes lumineuses :

2.1. Double périodicité de la radiation lumineuse :

Comme toute onde périodique la radiation lumineuse présente une double périodicité : spatiale (longueur d'onde) et temporelle (période).
On a alors la relation : $\lambda_{vide} = c\,T$ où c est la célérité de la lumière dans le vide exprimée en $m.s^{-1}$, λ_{vide} la longueur d'onde dans le vide de la radiation lumineuse exprimée en mètre et T sa période exprimée en seconde.

2.2. Fréquence lumineuse et couleur :

Bien que l'on caractérise habituellement une radiation lumineuse par sa longueur d'onde (dans le vide), cette caractérisation est ambiguë car la longueur d'onde dépend, par l'intermédiaire de la célérité, du milieu de propagation.
***La caractéristique « invariante » d'une radiation lumineuse**, comme de toute onde périodique, **est en fait sa fréquence** (éventuellement sa période) qui est imposée par la source lumineuse et qui ne dépend pas du milieu de propagation.*
L'œil étant sensible à la fréquence de la radiation lumineuse, c'est également cette fréquence qui est caractéristique de la couleur.

La couleur d'une radiation lumineuse (onde monochromatique sinusoïdale) est caractérisée par sa fréquence ν.
La longueur d'onde dans le vide λ_0 d'une lumière monochromatique est liée à la fréquence ν par la relation : $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$
Dans le système international des unités : λ_0 longueur d'onde dans le vide (m) , ν la fréquence (Hz) et C vitesse de la lumière dans le vide (célérité) dont la valeur approchée est $C = 3.10^8\ m.s^{-1}$.

***Exercice d'entrainement :** Déterminer les fréquences lumineuses correspondant aux limites du spectre visible , pour $\lambda = 400$ nm (violet) et $\lambda = 800$ nm (rouge) .*

$$\nu_{violet} = \frac{3.10^8}{400.10^{-9}} = 7{,}50\ 10^{14}\ Hz = 750\ THz \quad (1\ THz = 10^{12}\ Hz)$$

$$\nu_{rouge} = \frac{3.10^8}{800.10^{-9}} = 3{,}75\ 10^{14}\ Hz = 375\ THz \quad (1\ THz = 10^{12}\ Hz)$$

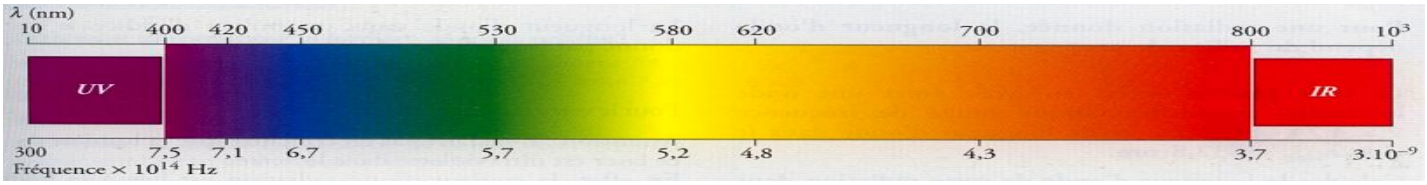
Les fréquences lumineuses du spectre visible sont de l'ordre 10^{14} Hz ou encore de la centaine de THz.

2.3. Lumières monochromatiques et polychromatiques :

Une lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation lumineuse (une seule fréquence). Une lumière polychromatique est constituée de plusieurs radiations lumineuses ; son spectre (ensemble des fréquences lumineuses ou couleurs présentes) peut être continu ou discontinu.

2.4. Le spectre lumineux :

Les radiations lumineuses visibles ne constituent qu'une partie de l'ensemble des ondes lumineuses.



Les ondes électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 375 THz (rouge) (donc de longueur d'onde dans le vide supérieure à 800 nm) correspondent au rayonnement infrarouge (I.R.) ; celui-ci s'étend jusqu'à des longueurs d'onde dans le vide de l'ordre du millimètre.

Les ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 750 THz (violet) (donc de longueur d'onde dans le vide inférieure à 400 nm) correspondent au rayonnement ultraviolet (U.V.) ; celui-ci s'étend jusqu'à des longueurs d'onde dans le vide de l'ordre de 10 nm.

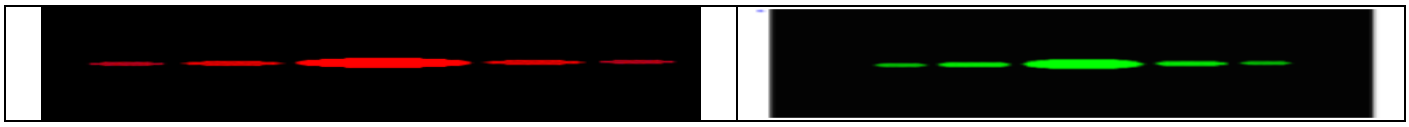
Rem. : Les radiations ultraviolettes (λ_0 < 400 nm) et les radiations infrarouges (λ_0 > 800 nm) sont donc invisibles pour l'œil humain.

III. Etude de la diffraction d'une lumière monochromatique

1.Etude qualitaive :

1.1- Influence de la longueur d'onde λ_0 :

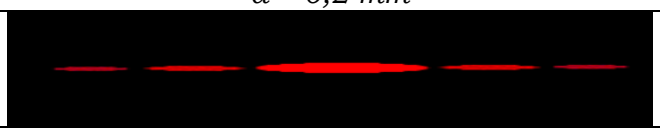
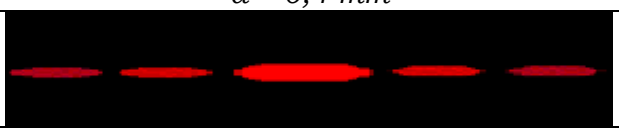
On remplace le laser rouge (λ_0 = 650 nm) par le laser vert (λ_0 = 540 nm). On remarque que les radiations rouges sont plus déviées (tache centrale plus grande) que les radiations vertes.



On conclut que le phénomène de diffraction dépend de la longueur d'onde. La déviation est proportionnelle à la longueur d'onde.

1.2- Influence de la largeur de la fente :

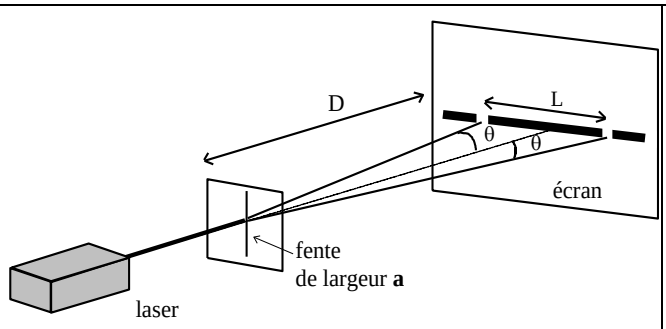
On interpose cette fois entre la source et l'écran, une autre plaque percée d'une fine fente verticale d'ouverture différente. On observe que la déviation de la lumière, perpendiculairement à la fente diffère.

a = 0,2 mm	*a = 0,4 mm*
	

On conclut que le phénomène de diffraction dépend de la largeur de la fente.
La largeur de la tache centrale est d'autant plus grande que la fente est plus fine : La déviation est inversement proportionnelle à la largeur de la fente.

1.3- Relation de l'écart angulaire θ :

*On appelle **θ** l'écart angulaire entre le centre de la tache centrale et le milieu de la première extinction (zone sombre la plus proche de la tache centrale). **θ** est aussi appelé demi-largeur angulaire.*



-La figure de diffraction présente une symétrie par rapport à la tache centrale
-Si la fente est verticale, les taches de diffraction sont alignées suivant la direction horizontale.
*-Dans un même côté, l'écart angulaire entre les milieux respectifs de deux zones sombres consécutives est **θ**.*
*On définit la largeur **L** de la tache centrale comme la distance entre les milieux des deux zones d'extinction les plus proches de cette tache.*

L'écart angulaire θ entre la direction de propagation du rayon incident et la direction correspondant à la première extinction est donné par la relation : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ avec θ : écart angulaire (en radian) , λ longueur d'onde de la radiation (en mètre) et, a la largeur de la fente (en mètre)

Remarque : plus L est grande, plus θ est grand et, plus la lumière est déviée.

2.Etude quantitative :

2.1- Activité éxpérimentale (voir page 8) : DIFFRACTION DES ONDES LUMINEUSES

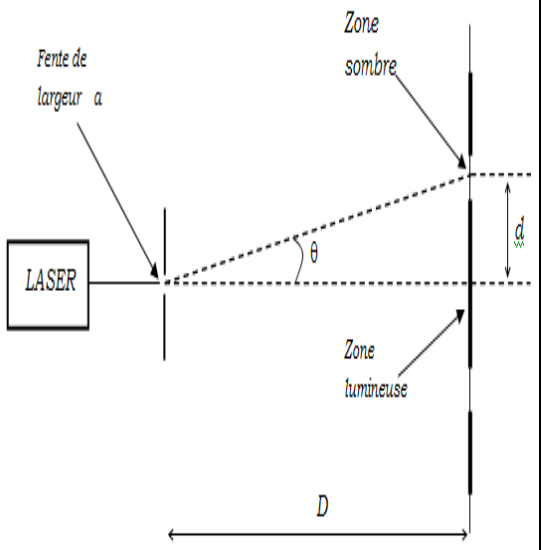
2.2- Exercice : En deux parties A et B

On réalise une expérience en utilisant un LASER, une fente de largeur réglable et un écran blanc. Le dispositif (vu de dessus) est représenté ci-dessous .
Les mesures de la largeur de la fente a, de la distance de la fente à l'écran D et de la largeur de la zone lumineuse centrale 2d conduisent aux résultats suivants : a = 0,200 mm , D = 2,00 m et d = 6,3 mm .

Questions : Partie A

1. *Quel est le nom du phénomène observé ?*
2. *L'angle θ étant « petit », on peut faire l'approximation : tan θ ≈ θ (en rad).*
   2.1. *En utilisant les résultats des mesures, calculer la valeur de l'écart angulaire θ en radians.*
   2.2. *Donner la relation qui lie les grandeurs θ (écart angulaire), λ (longueur d'onde de la lumière) et a (largeur de la fente). Calculer la valeur de la longueur d'onde λ.*
3. *Quelle est la relation entre λ (longueur d'onde de la lumière), c (célérité de la lumière) et ν (fréquence de la lumière) ?*
4. *Indiquer comment varie d lorsque :*
   - on remplace la lumière émise par le LASER (lumière rouge) par une lumière bleue ?
   - on diminue la largeur de la fente a ?
5. *Qu'est-ce qui différencie une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique ?*

On donne :
célérité de la lumière dans le vide c = 3,00 × 10^8 m.s^{-1}



Réponse :

1. Il se produit le phénomène de ***diffraction****.*
2.
2.1. Géométriquement $\tan\theta = d / D$
L'angle θ *étant « petit », on peut faire l'approximation :* $\tan\theta \approx \theta$ *(en rad) alors* $\theta = d / D$

$$\theta = \frac{6{,}3\ 10^{-3}}{2} = \mathbf{3{,}15\times10^{-3}\ rad}$$

2.2. On a la relation $\theta = \lambda / a$ *avec* λ *en mètres,* θ *en radians et a en mètres donc* $\boldsymbol{\lambda = \theta.a}$

$\lambda = 3{,}15\times10^{-3} \times 0{,}200\times10^{-3} = \mathbf{6{,}30\times10^{-7}\ m} = 630$ *nm .*

3. On a $\boldsymbol{\lambda = c / \nu}$ *avec* λ *en mètres, c en mètres par seconde et* ν *en hertz.*

4. D'après 2.1. et 2.2., on obtient $d / D = \lambda / a$ *, soit* $d = \frac{\lambda}{a} D$

-Si on remplace la lumière émise par le LASER (lumière rouge) par une lumière bleue, alors on ***diminue la longueur d'onde*** $\boldsymbol{\lambda}$*.* *a et d ne variant pas, alors* ***d diminue****.*
- Si on diminue la largeur de la fente a, avec λ *et D constantes ; alors* ***d augmente****.*

5. Une lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation lumineuse de fréquence bien déterminée. Tandis qu'une lumière polychromatique est constituée par l'association d'au moins deux radiations monochromatiques de fréquences différentes.

IV. Propagation de la lumière dans des milieux transparents :

1. Indice du milieu :

La célérité ν *d'une onde lumineuse dans un milieu donnée est caractéristique de ce milieu et est toujours inférieure à la célérité* c *de la lumière dans le vide.*

On définit l'indice de réfraction n *d'un milieu transparent par la relation :* $n = \frac{c}{v}$ *avec* $n > 1$

Rem : L' indice de réfraction n du milieu est sans unité.

2. Longueur d'onde λ dans un milieu matériel :

Une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence ν*, indépendante de la nature du milieu de propagation : à une couleur correspond une fréquence quelque soit le milieu de propagation.*

En revanche la longueur d'onde d'une radiation dépend du milieu de propagation.

On sait que $\lambda = v / \nu$ *,* $n = c / v$ *d'où* $\lambda = (c / n) / \nu = \frac{c}{n\,\nu}$

et comme $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$ *donc* $\lambda = (1/n)\,\lambda_0$ *soit alors :* $\boldsymbol{\lambda = \lambda_0 / n}$

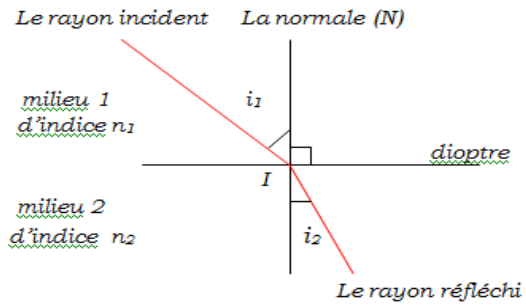
Exercice d'entrainement :

Un laser utilisé au lycée porte l'indication « longueur d'onde dans le vide = 630 nm «
1- Quelle est la fréquence de la lumière de ce laser ?
2- Quelle est la célérité de cette lumière dans le verre ?
3- Quelle est la longueur d'onde de cette lumière dans le verre ?
On donne : - Indice du verre pour cette lumière n = 1,62 - Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00 . 10^{8} *m.s* $^{-1}$

3. Le phénomène de dispersion lumineuse :

3.1. Le phénomène de réfraction :

Ce phénomène, étudié en 1 bac, se produit lorsqu'un faisceau lumineux traverse la surface de séparation (dioptre) entre deux milieux de propagation.



les lois de Snell- Descartes

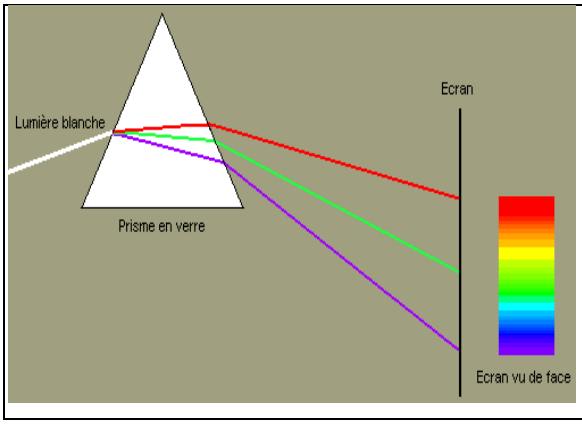
1ère loi *: le faisceau incident, le faisceau réfracté, et la normale (N) au dioptre au point d'incidence I sont situés dans un même plan.*

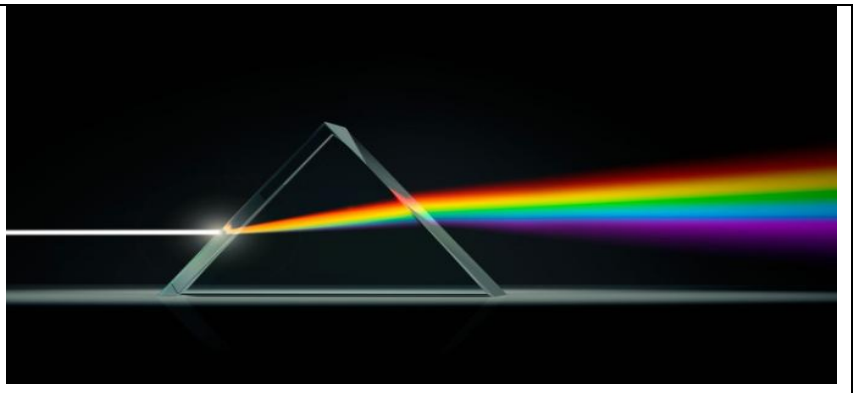
2ème loi *: soit n_1 l'indice de réfraction du milieu 1, n_2 l'indice de réfraction du milieu 2, i_1 l'angle d'incidence et i_2 l'angle de réfraction, on a la relation :* $\boldsymbol{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$

3.2. Mise en évidence expérimentale :

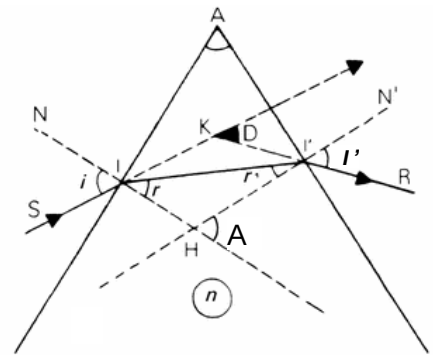
On observe qu'après réfraction, un faisceau de lumière blanche est décomposé en ses différentes radiations lumineuses (apparition d'un spectre continu).

Ces différentes radiations lumineuses n'ont donc pas été réfractées de la même façon : les radiations violettes sont plus déviées que les radiations rouges.





3.3. Etude du prisme :



Le prisme est un milieu transparent et réfringent limité par deux faces planes non parallèles.

- *A désigne à la fois le sommet du prisme et l'angle correspondant.*
- *D est la déviation du rayon incident par le prisme.*
- *Les lois de Descartes relatives à la réfraction en I et I' donne :*

en I : $n_{air} \sin i = n \sin r$ *soit* $\boldsymbol{\sin i = n \sin r}$ **(1)**

en I' : $n \sin r' = n_{air} \sin i'$ *soit* $\boldsymbol{n \sin r' = \sin i'}$ **(2)**

Démonstration géométrique

- *L'angle* ***r*** *a pour complément l'angle* $\widehat{AII'}$ *:* $r + \widehat{AII'} = 90°$
- *L'angle* ***r'*** *a pour complément l'angle* $\widehat{AI'I}$ *:* $r' + \widehat{AII'} = 90°$

En sommant les deux expressions, on obtient : $r + r' + \widehat{AII'} + \widehat{AI'I} = 180°$

- *Dans le triangle AI I', on écrit :* $\widehat{A} + \widehat{AII'} + \widehat{AI'I} = 180°$

Or des angles ayant même supplément sont égaux, d'où : $\boldsymbol{r + r' = A}$ **(3)**

- *L'angle D a pour supplément l'angle* $\widehat{IKI'}$ *:* $D + \widehat{IKI'} = 180°$ *soit* $D = 180 - \widehat{IKI'}$
- *Dans le triangle I K I' :* $(i - r) + (i' - r') + \widehat{IKI'} = 180°$

d'où : $(i - r) + (i' - r') = 180 - \widehat{IKI'}$

et : $D = (i - r) + (i' - r')$ $D = i + i' - (r + r')$

Avec $\boldsymbol{r + r' = A}$, *on obtient :* $\boldsymbol{D = i + i' - A}$ **(4)**

Si pour la même valeur de i les différentes radiations lumineuses n'ont pas la même valeur de i', c'est que la valeur de l'indice de réfraction n du prisme dépend de la couleur de la radiation lumineuse considérée, c'est-à-dire de la fréquence de la radiation lumineuse.

Or $n = \frac{c}{v}$ *, où* v *est la célérité de la lumière dans le prisme. On en déduit que la célérité* v *dépend de la fréquence de l'onde : c'est le phénomène de dispersion.*

Ce phénomène est général : tous les milieux matériels transparents sont dispersifs, leur indice de réfraction dépend donc de la fréquence de la radiation lumineuse.

Cette dépendance est très généralement faible et peut souvent être négligée.

Le phénomène de dispersion permet d'interpréter la décomposition de la lumière par le prisme.

3.4. Exercice : Partie B (suite de la page 4) Etude de la dispersion de la lumière :

Questions :

On remplace le LASER par une source de lumière blanche et la fente par un prisme en verre.

1. Quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air dans le verre : la longueur d'onde, la fréquence ou la célérité ?

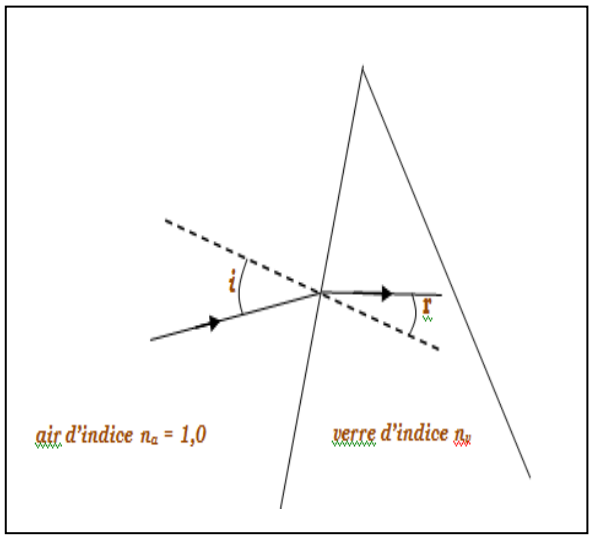
2. Donner la relation qui définit l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une radiation lumineuse monochromatique, en précisant la signification des symboles utilisés.

3. On donne : l' indice du verre utilisé n = 1,50 pour une radiation lumineuse donnée. Calculer la célérité de cette radiation dans le verre.

4. Qu'appelle-t-on milieu dispersif ?

5. Déduire des informations données, à partir de la relation De Descartes et de la définition de l'indice de réfraction que le verre est dispersif :

- *Informations : - Lorsque la lumière passe de l'air dans le prisme, elle est déviée ,*
  - On observe que si on fixe la valeur de i, la valeur de r varie lorsque la fréquence de la radiation incidente varie.
- *Relation de Descartes pour la réfraction :*
  $n_a.\sin i = n_v.\sin r$



Réponces :

1. *Seule* ***la fréquence*** *ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air dans le verre.*

2. *Soit n l'indice de réfraction du milieu transparent considéré, v la célérité de la radiation monochromatique dans ce milieu et c la célérité de la lumière dans le vide, on a* $n = c / v$.

3. *D'après la réponse précédente :* $v = c / n$.

$$v = \frac{3\ 10^8}{1{,}5} = \mathbf{2{,}00\times10^8\ m.s^{-1}}$$

4. *Dans un milieu dispersif, la célérité d'une onde dépend de sa fréquence.*

5. *D'après la relation de Descartes, avec* $n_a = 1{,}0$, *on obtient* $\sin i = n_v.\sin r$, *soit* $n_v = \sin i / \sin r$.
L'énoncé indique qu'avec l'angle i constant, et la fréquence v qui varie alors r varie. On en déduit que l'indice de réfraction du verre n_V *varie selon la fréquence.*
D'autre part $n_V = c / V$, *où c est constante. Donc si* n_V *varie selon la fréquence alors la vitesse* V *aussi. Le verre est un milieu est dispersif.*

-

I. But de la manipulation

- *Réaliser un montage permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction de lumière.*

- *Déterminer la longueur d'onde de la source lumineuse monochromatique à partir de la figure de la diffraction obtenue avec une fente ou un fil.*

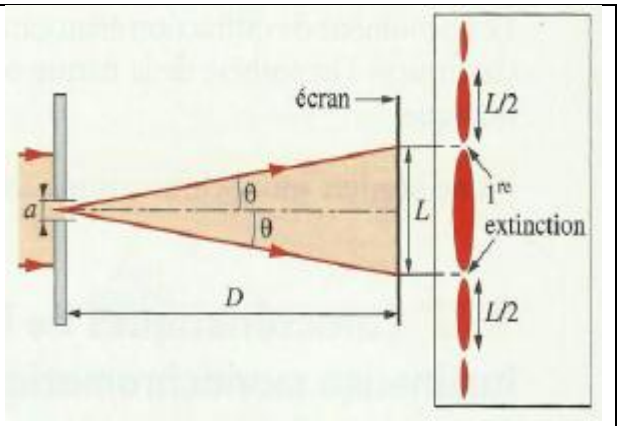
II. Partie théorique :

Comme pour toutes les ondes, le phénomène de diffraction lumineuse se manifeste lorsqu'un faisceau lumineux traverse une ouverture ou rencontre un obstacle (un fil par exemple) dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lumineuse (approximativement de λ à 100 λ).

*Soit **λ** la longueur d'onde, **D** la distance entre l'obstacle et l'écran et **a** la largeur de la fente ou du fil (dimension de l'obstacle).*

*1- Porter **θ** et **L** sur le schéma de la figure de diffraction ci-contre.*
*2- A partir de la géométrie si un angle α est suffisamment petit alors : **sin α ≈ tan α ≈ α exprimé en rad**.*

- *Montrer que l'écart angulaire s'écrit :* $\theta \approx \tan\theta = L/2D$.
- *En déduire que :* $L / 2D = \lambda / a$



III. Déteminration de la longueur d'onde de la source laser

1. *Réaliser le montage ci-dessus en plaçant la fente ou le fil à quelques cm du laser.*
2. *Pour une largeur de la fente ou du fil choisi **a,** mesurer de la largeur **L** de la tache centrale de diffraction, la distance fente/fil - écran **D**.*
3. *Calculer la valeur de la longueur d'onde **λ** du laser.*

IV. Influence de la largeur a de la fente sur la largeur L :

*1- Relever la distance **D** et la longueur d'onde **λ** du laser utilisé.*
*2- Pour une distance **D** fixe entre la fente et l'écran, mesurer la largeur **L** de la tache centrale pour les diverses largeurs **a** de la fente. Compléter le tableau ci-dessus.*

n° fente	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
a (mm)	*0,40*	*0,28*	*0,12*	*0,10*	*0,05*
L (mm)					
θ (rad)					

3- Tracer la courbe L = f (1/a). Conclure.
*4- Trouver la valeur de la longueur d'onde **λ** du laser.*

Propagation des ondes lumineuses

I) Le modèle ondulatoire de la lumière :

1) Phénomène de diffraction de la lumière :

On appelle diffraction, le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change de direction sans modification de fréquence ou de longueur d'onde λ.

Le phénomène est d'autant plus important que la taille de l'obstacle ou de l'ouverture est faible.

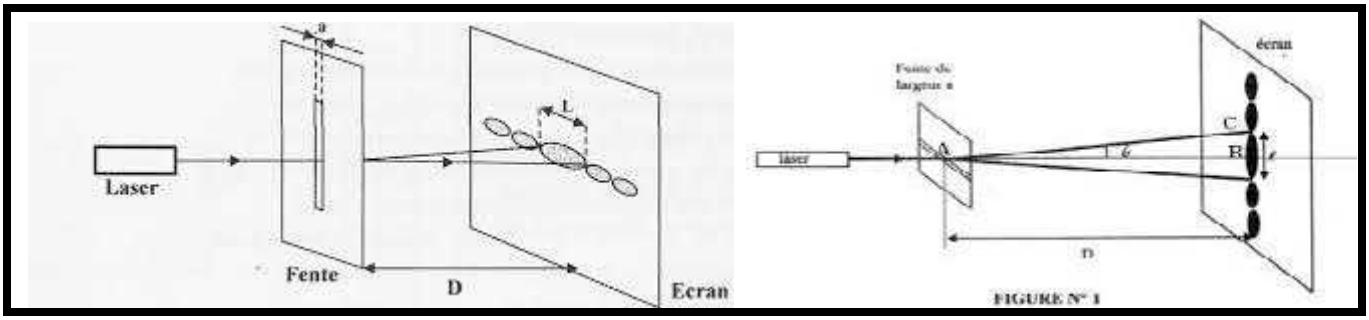


FIGURE N° 1

Par comparaison avec les ondes mécaniques, on peut dire que la lumière à un aspect ondulatoire.

2) La lumière : une onde électromagnétique :

La lumière peut être décrite comme une onde progressive appartient à une catégorie d'ondes, appelées ***ondes électromagnétiques***.

Les ondes lumineuses peuvent se propager dans le vide et dans les milieux transparents.

II) Propriétés des ondes lumineuses.

1) Onde lumineuse monochromatique:

Une onde lumineuse monochromatique est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par :

- ✓Sa fréquence ν (ou sa période T) imposée par la source de l'onde.
- ✓Sa vitesse V, qui dépend du milieu dans lequel elle se propage.

2) Célérité de la lumière - indice de réfraction:

La célérité de la lumière dans le vide: c'est une constante fondamentale dont la valeur est indépendante de la fréquence de la radiation lumineuse.

$$C \simeq 3.10^{8}\ m.s^{-1}$$

Dans un milieu matériel, l'onde lumineuse se propage avec une vitesse V inférieure à la célérité C.

On définit l'indice de réfraction dans un milieu transparent pour une lumière monochromatique par la relation :

L'indice de réfraction $n = \frac{C}{V}$ **Célérité ($m.s^{-1}$)** **Vitesse ($m.s^{-1}$)**

Remarque :

- L'indice de réfraction n'a pas d'unité.
- L'indice de réfraction n est supérieur à 1

Exemples :

Milieu	Vitesse de propagation ($m.s^{-1}$)	Indice n
Vide	$\mathbf{3{,}00\times10^{8}}$	$1{,}00$
Air	$\mathbf{3{,}00\times10^{8}}$	$1{,}00014 \cong 1{,}00$
Eau	$\mathbf{2{,}26\times10^{8}}$	$1{,}33$
Verre	$\mathbf{2{,}00\times10^{8}}$	$1{,}50$
Diamant	$\mathbf{1{,}24\times10^{8}}$	$2{,}42$

Indice de réfraction de quelques milieux dispersifs pour une onde monochromatique de longueur d'onde ^{a} = 589 nm

3) La fréquence et la longueur d'onde:

- La couleur de la lumière monochromatique dépend de la fréquence.
- L'onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence ν qui ne dépend pas du milieu de propagation.
- On exprime la longueur d'onde λ_0 de la lumière monochromatique dans le vide par la relation :

Longueur d'onde dans le vide (m) — **Période (s)**

$$\lambda_0 = C\times T = \frac{C}{\nu}$$

Célérité dans le vide ($m.s^{-1}$) — **Fréquence (Hz)**

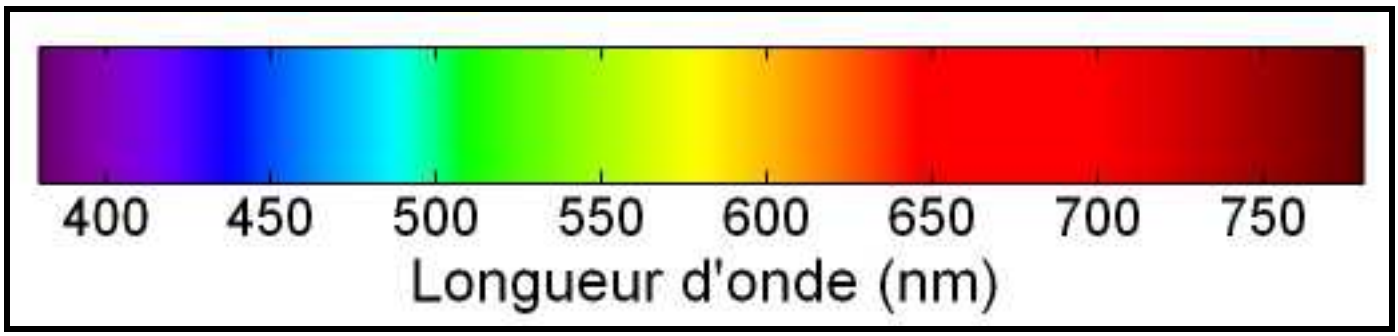
- Dans un milieu bien défini, on exprime la longueur d'onde λ de la lumière monochromatique par la relation :

$$\lambda = V\times T = \frac{V}{\nu}$$

- La longueur d'onde λ de la lumière monochromatique de fréquence ν, dépend de la nature du milieu de propagation.

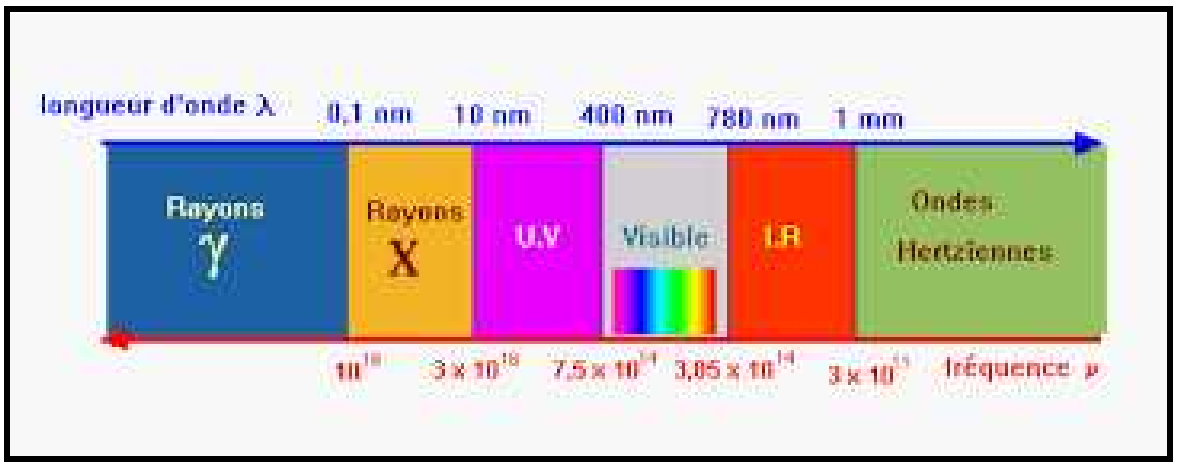
4) Domaine des ondes lumineuses visibles :

Le mot "***lumière***" décrit les ondes électromagnétiques que l'œil humain peut percevoir. Cela correspond à un domaine de longueurs d'onde λ dans le vide comprise entre 400 nm (le violet) et 800 nm (le rouge), soit un domaine de fréquence comprise entre $3{,}75.10^{14}$ Hz et $7{,}5.10^{14}$ Hz.



Remarque :

Le spectre électromagnétique des longueurs d'onde et des fréquences correspondantes de différents domaines.



III) Diffraction d'une onde lumineuse monochromatique :

1) Caractéristiques de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique par fente:

Le phénomène de diffraction est visualisable si la largeur a des ouvertures ou des obstacles interposés sur le fuseau est ***inférieur*** ou du ***même ordre de grandeur*** que la longueur d'onde λ dans le milieu de propagation, mais également si la largeur a est 10 à 100 fois plus grande que λ.

La diffraction de la lumière monochromatique par une fente dépend de deux facteurs :

✓ ***Influence de la largeur a.***

Plus la fente est petite et plus la figure de diffraction s'étale : la tache centrale deviens de plus en plus large.

✓ ***Influence de la longueur d'onde ^{a}.***

Plus la longueur d'onde de la lumière monochromatique est grande et plus la largeur de la tache centrale est large.

2) Ecart angulaire θ:

L'écart angulaire (angle de diffraction) θ entre le milieu de la tache centrale et la première extinction est $\theta = \widehat{OKM}$

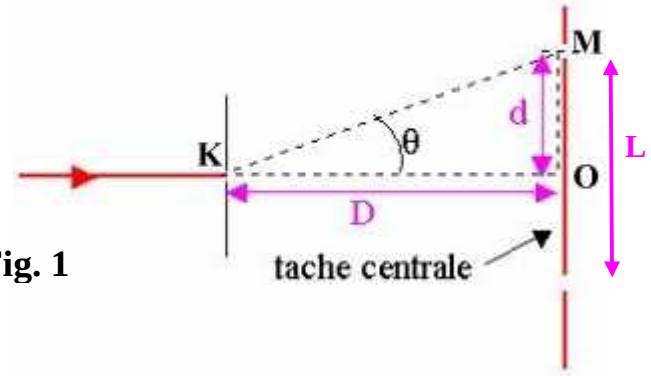
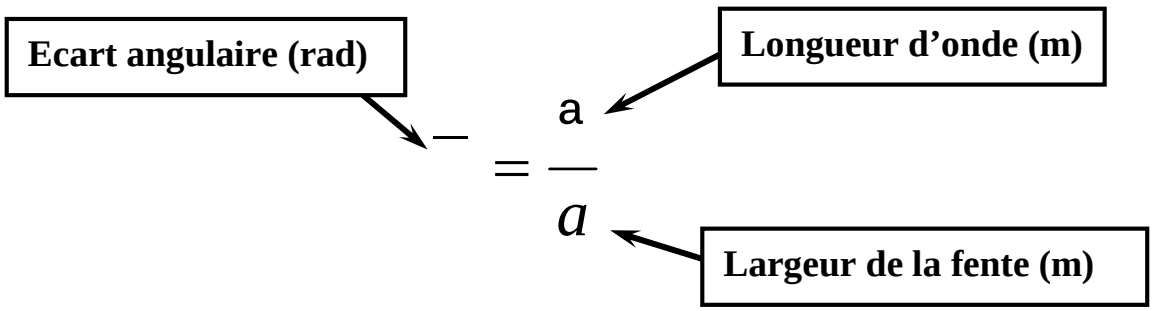


Fig. 1

On se place dans le cas de la diffraction d'une lumière monochromatique, de longueur d'onde λ par une fente de largeur a (ou par un fil d'épaisseur a)

L'expression de l'écart angulaire est :



$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

3) Relation entre la largeur de la tache centrale et la longueur d'onde:

D'après la figure 1 : $\tan(\theta) = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}$ et puisque $L << D$ donc $\tan(\theta) \cong \theta(\text{rad})$

Ona $\theta = \frac{\lambda}{a}$

donc $\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D}$ c.à.d $L = \frac{2 \times \lambda \times D}{a}$

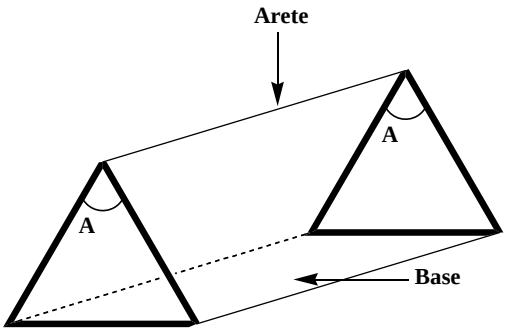
Remarque :

La diffraction de la lumière blanche (polychromatique) entraîne l'obtention d'une tache lumineuse centrale blanche et d'autres taches lumineuses sont bordées d'un côté de rouge, de l'autre de violet

IV) Dispersion des ondes lumineuses :

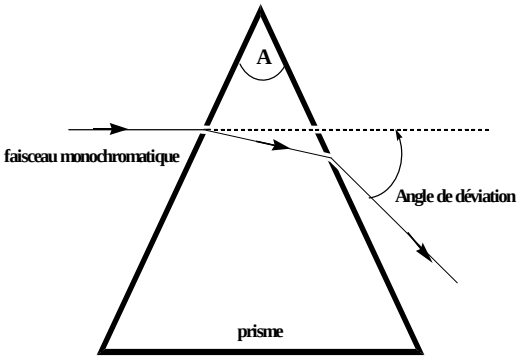
1) Définition du prisme:

Un prisme est un polyèdre qui a deux faces parallèles, superposables, qui se coupent suivant une droite qui s'appelle l'arête du prisme et dont les autres faces sont rectangulaires.

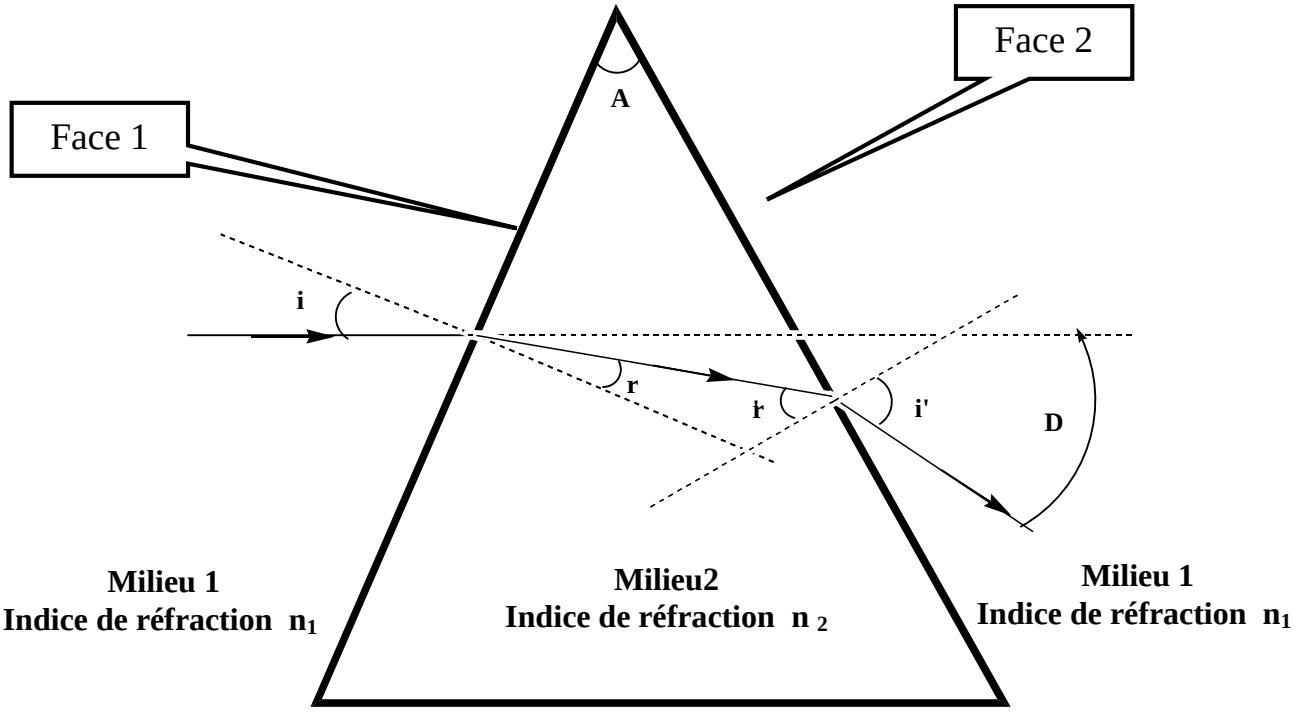


2) Réfraction d'un faisceau lumineux par un prisme:

Lorsqu'un faisceau lumineux monochromatique traverse un prisme, d'indice n, il est dévié à cause du changement du milieu (air-verre; verre-air) cela crée 2 réfractions successives une sur chaque face de prisme



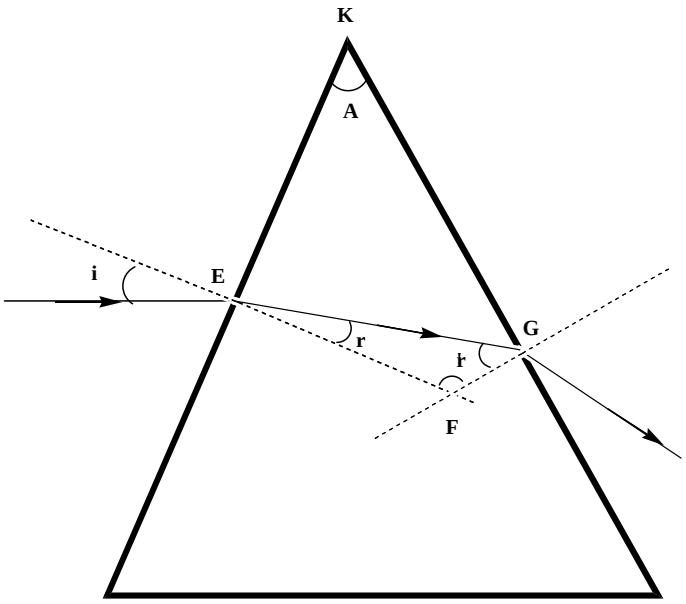
3) Formules d'un prisme :



- ✓ i : Angle d'incidence sur la surface 1.
- ✓ r : Angle de réfraction sur la surface 1.
- ✓ r' : Angle d'incidence sur la surface 2.
- ✓ i’ : Angle de réfraction sur la surface 2.
- ✓ D : Angle de déviation.
- ✓ n_1 : Indice de réfraction
- ✓ n_2 : Indice de réfraction

① $n_1 \times \sin(i) = n_2 \times \sin(r)$	③ $A = r + r'$
② $n_2 \times \sin(r') = n_1 \times \sin(i')$	④ $D = i + i' - A$

Démonstration de la relation N° ③



Dans le quadrilatère EFGK :

$A + \beta = 180°$

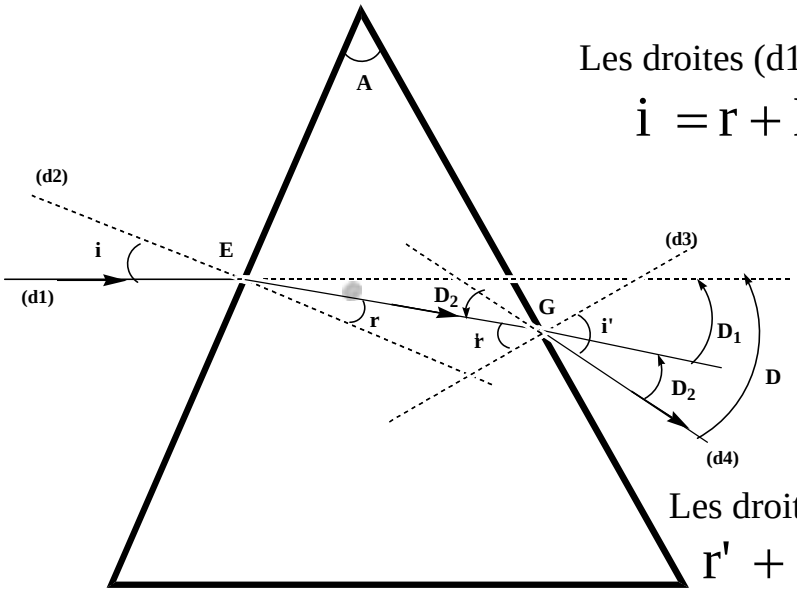
Dans le triangle EFG :

$r + r' + \beta = 180°$

Donc :

$$A = r + r'$$

Démonstration de la relation N° ④



Les droites (d1) et (d2) se coupent en E :

$$i = r + D_1 \Rightarrow D_1 = i - r$$

Les droites (d3) et (d4) se coupent en E :

$$r' + D2 = i' \Rightarrow D2 = i' - r'$$

$$D = D_1 + D_2 = i - r + i' - r' \Rightarrow D = i + i' - (r + r')$$

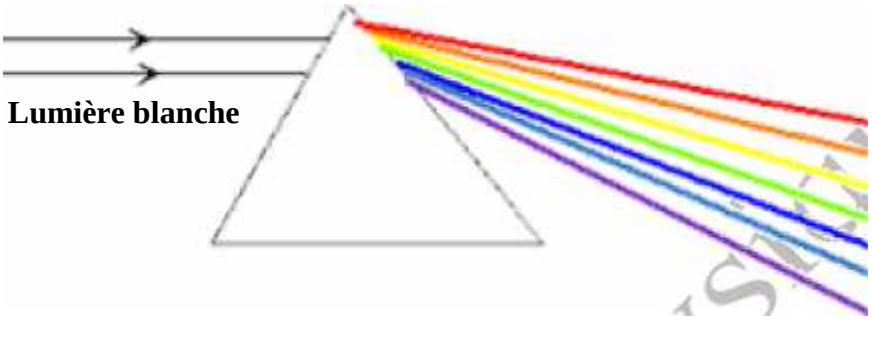
$$D = i + i' - A$$

4) Dispersion de la lumière blanche par un prisme:

Lorsqu'un faisceau de lumière blanche traverse un prisme on obtient une figure colorée appelée spectre, chaque radiation correspond à une couleur précise et qui est caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide c.à.d par sa fréquence.

Puisque les radiations de différentes longueurs d'onde λ_0 dans le vide composant la lumière blanche ne sont pas dévié de la même façon par le prisme, cela signifie que l'indice de réfraction n du verre dans lequel il est taillé dépend de λ_0, et donc de la fréquence.

Comme $n=\frac{C}{V}$, V est la vitesse de la lumière dans le verre dépend de la fréquence de radiation. le verre set donc un milieu dispersif.



Remarque :

L'air et la vide sont deux milieux non dispersifs pour la lumière

Physique 3 : La lumière, modèle ondulatoire

1. Comment s'effectue la diffraction de la lumière ?

En classe de Seconde (voir les *prérequis*, page 10), nous avons vu que l'œil humain n'est sensible qu'aux radiations lumineuses dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nm et 800 nm. La notion de longueur d'onde sous-entend que la lumière est une onde.

Confirmons cette hypothèse en réalisant des expériences de diffraction, caractéristiques des phénomènes ondulatoires.

1.1 Mise en évidence du phénomène de diffraction

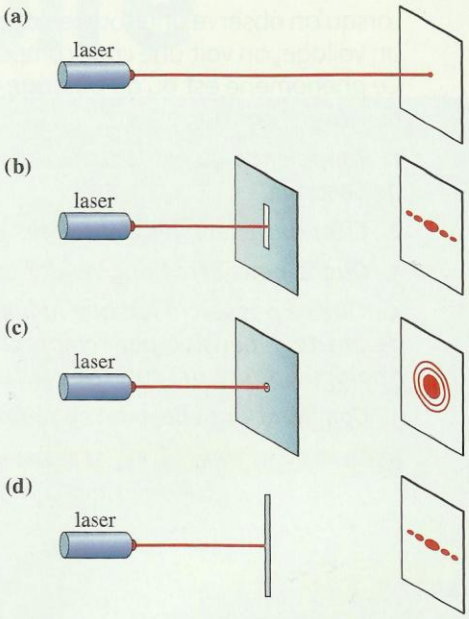
Utilisons le faisceau rouge d'un laser hélium-néon ; la lumière produite est monochromatique de longueur d'onde dans le vide 650 nm.

Activité 1

Comment observer le phénomène de diffraction de la lumière ?

Interposer devant le faisceau laser successivement *[Doc. 1]* :
- une fente verticale très étroite, percée dans une plaque opaque ;
- un petit trou percé dans une plaque opaque ;
- un fil rectiligne vertical, très fin.

Noter les observations.

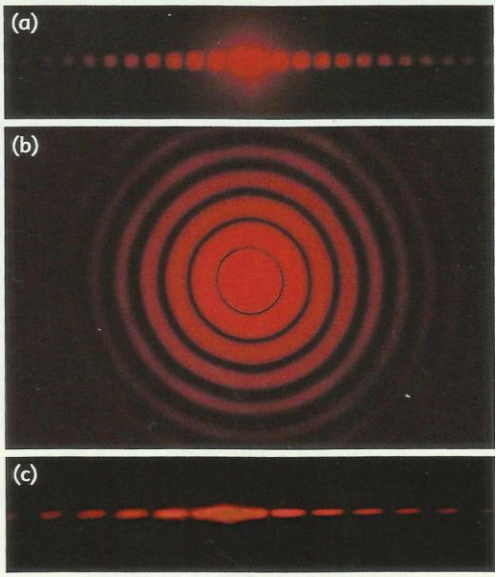


Doc. 1 (a) *Absence de diffraction. Diffraction d'un faisceau laser par une fente verticale* (b), *un trou circulaire* (c), *un fil rectiligne vertical* (d).

> Observation

Nous observons respectivement les figures du ***document 2***.

Les **figures de diffraction** de la fente verticale et du fil vertical s'étalent horizontalement, c'est-à-dire perpendiculairement aux directions de la fente et du fil. La figure de diffraction du trou est un disque entouré d'anneaux.



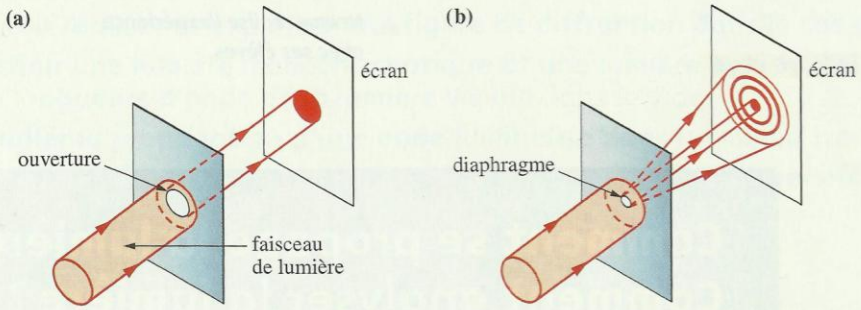
Doc. 2 *Diffraction d'un faisceau laser par une fente verticale* (a), *un trou circulaire* (b), *un fil rectiligne vertical* (c).

> Interprétation

Ces phénomènes sont analogues à ceux que nous pouvons observer lors de la diffraction des ondes mécaniques à la surface de l'eau (voir le *chapitre* 2). Ils s'interprètent par la diffraction de la lumière monochromatique lorsque celle-ci rencontre une ouverture ou un obstacle de faible dimension.

Pour une grande ouverture, les faisceaux lumineux se propagent en ligne droite : il n'y a pas de diffraction *[Doc. 3a]*.

Pour une ouverture de faible dimension, la lumière s'étale de part et d'autre de la direction moyenne *[Doc. 3b]*



◀ **Doc. 3** *Avec un diaphragme de large ouverture, la diffraction ne se produit pas* (a). *Avec un diaphragme de petite ouverture, on obtient une figure de diffraction* (b).

Le phénomène de diffraction étant caractéristique des ondes, ces expériences confirment l'hypothèse de la **nature ondulatoire de la lumière monochromatique.**

Une lumière monochromatique est une onde qui se propage.

1.2 Caractéristiques de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique par une fente

Quelle est l'influence, sur la figure de diffraction, de la taille de l'obstacle et de la nature de la lumière ?

Activité 2

Quelle est l'influence de la largeur de la fente ?

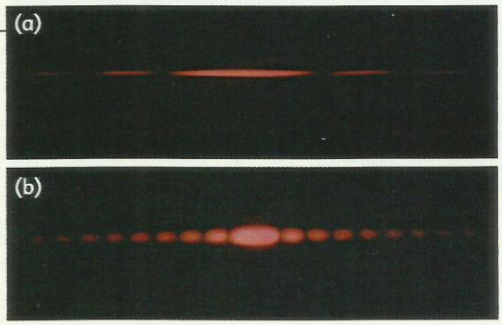
En maintenant fixe la distance entre la fente et l'écran, réaliser la diffraction d'un faisceau laser, successivement par deux fentes très fines, de largeurs différentes [Doc. 4].

1. *Pourquoi choisir des fentes très fines ?*
2. *Noter les observations.*

> Observation

La largeur de la tache centrale est d'autant plus grande que la fente est plus fine [Doc. 4]. Pour une fente large, on n'observe pas de figure de diffraction.

Le phénomène de diffraction est d'autant plus important que la fente est étroite.



Doc. 4 *Figures de diffraction de deux fentes de largeurs respectives 0,1 mm* **(a)** *et 0,3 mm* **(b)**, *obtenues avec la même lumière.*
(Les échelles de représentation sont identiques.)

Activité 3

Quelle est l'influence de la longueur d'onde ?

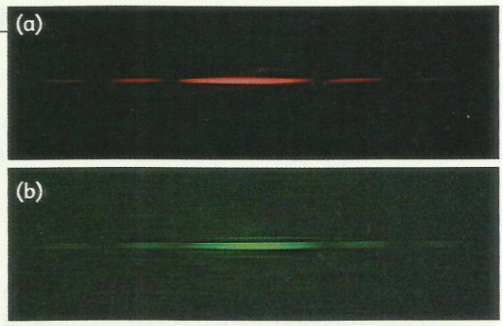
Réaliser, successivement, la diffraction de deux faisceaux laser (rouge et vert) par une même fente, en maintenant fixe la distance entre la fente et l'écran [Doc. 5].

Noter les observations.

> Observation

La largeur de la tache centrale de diffraction rouge est plus grande que la verte [Doc. 5].

La largeur de la tache centrale de diffraction augmente si la longueur d'onde augmente.



Doc. 5 *Figures de diffraction de la même fente, obtenues avec des faisceaux laser de longueurs d'onde différentes :*
(a) *laser rouge :* λ_{rouge} *= 650 nm ;*
(b) *laser vert* λ_{vert} *= 530 nm.*
(Les échelles de représentation sont identiques.)

> Interprétation

L'étude théorique du phénomène de diffraction [Doc. 6] montre que :

Lors de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde λ par une fente de largeur a, l'écart angulaire θ entre le centre de la tache centrale et la première extinction est donné par :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

avec θ en radian (rad), λ en mètre (m) et a en mètre.

Conséquence : cette relation nous permet de déterminer expérimentalement la longueur d'onde λ de la lumière d'un faisceau laser.

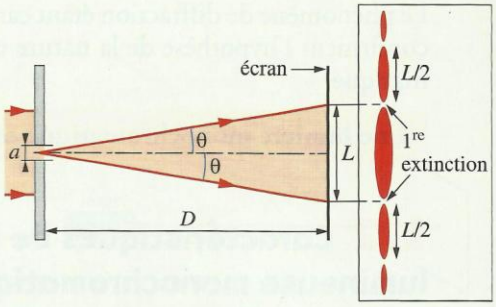
Appelons L la largeur de la tache centrale et D la distance entre la fente et l'écran d'observation. Le schéma du ***document 6*** montre que :

$$\tan\theta = \frac{\frac{L}{2}}{D} = \frac{L}{2D}.$$

En pratique, le rapport $\frac{L}{2D}$ est très petit et $\tan\theta \approx \theta$, avec θ en radian.

D'où : $\theta = \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a}$, soit $L = 2D.\frac{\lambda}{a}$.

Pour une distance D fixée entre la fente et l'écran, la largeur de la tache centrale est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement proportionnelle à la largeur de la fente.



Doc. 6 *Avec une fente horizontale, la figure de diffraction est verticale. L'angle θ est aussi appelé demi-écart angulaire de la tache centrale de diffraction.*

Exercice d'entraînement 1

À partir des ***documents 5 a et b***, page 63, montrer que la largeur L de la tache centrale de diffraction est proportionnelle à la longueur d'onde λ.

Données :

$\lambda_{vert} = 530$ nm ; $\lambda_{rouge} = 650$ nm.

Les mesures des largeurs des taches centrales rouge L_R et verte L_V sur le ***document 5*** donnent le rapport $\frac{L_V}{L_R} = 0{,}83$.

Le rapport des longueurs d'onde correspondantes est :

$$\frac{\lambda_{vert}}{\lambda_{rouge}} = \frac{530}{650} = 0{,}81.$$

Aux erreurs de mesure près, nous pouvons estimer que les rapports $\frac{L_V}{L_R}$ et $\frac{\lambda_{vert}}{\lambda_{rouge}}$ sont égaux.

La largeur L de la tache centrale est donc proportionnelle à la longueur d'onde λ.

1.3 Caractéristiques de la diffraction de la lumière blanche

Nous venons d'étudier la diffraction d'une lumière monochromatique. Que se passe-t-il dans le cas de la lumière blanche qui est polychromatique?

> Observation

Le document de l'*activité préparatoire A*, page 61, et le ***document 7*** montrent le phénomène de diffraction de la lumière blanche par la trame d'un voilage en tergal et par les pistes d'un CD. Les taches de diffraction sont irisées (elles présentent des couleurs sur les bords).

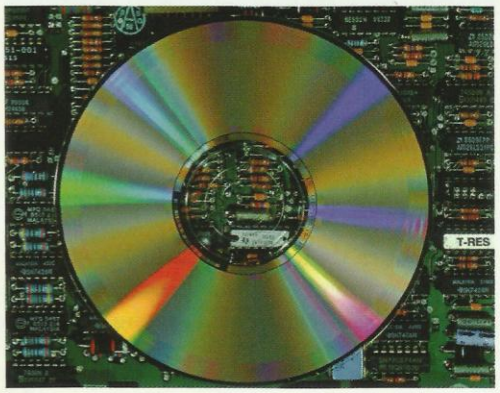
> Interprétation

L'expérience de l'*activité* 3 montre que l'écart angulaire dépend de la longueur d'onde.

La lumière blanche étant constituée d'une infinité d'ondes de longueurs d'onde différentes (on dit qu'elle est polychromatique), celles-ci sont diffractées différemment. Cela donne lieu à des irisations. Le phénomène de diffraction permet de décomposer la lumière blanche [***Doc. 7***].

La lumière blanche est polychromatique. Elle est constituée d'une infinité d'ondes de longueurs d'onde différentes.

> ***Pour s'entraîner : Ex. 3 et 4***



Doc. 7 *Les pistes d'un CD permettent de décomposer la lumière blanche par diffraction.*

2. Quelles sont les particularités de la propagation d'une onde lumineuse ?

2.1 Nature des ondes lumineuses

De la lumière nous parvient du Soleil et des autres étoiles, après avoir traversé le vide intersidéral *[Doc. 8]*. La nature des ondes lumineuses diffère donc nettement de celle des ondes mécaniques qui, elles, nécessitent un milieu matériel élastique pour se propager.

Les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques, comme le sont les ondes de radio, de télévision, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons γ.

Ces ondes transportent de l'énergie (énergie rayonnante).



Doc. 8 *La lumière émise par le Soleil alimente les capteurs solaires de la station orbitale dans l'espace.*

2.2 Célérité dans le vide

Les ondes lumineuses, comme toutes les ondes électromagnétiques, se propagent dans le vide avec une célérité c voisine de 3×10^8 m . s^{-1}.

La valeur de la célérité de la lumière dans le vide est une constante universelle fixée à : $c = 299\,792\,458$ m . s^{-1}.

La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de la longueur d'onde : le vide n'est donc pas « dispersif ».

2.3 Célérité dans un milieu matériel ; indice d'un milieu

Dans un milieu matériel transparent, une onde lumineuse se propage à une vitesse $\mathcal{v}$ inférieure à c.

On définit l'indice de réfraction (ou indice) d'un milieu transparent, pour une longueur d'onde donnée, par le rapport :

$$n = \frac{c}{\mathcal{v}}$$

avec c la célérité de la lumière dans le vide et $\mathcal{v}$ la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu.

L'indice d'un milieu est donc un nombre sans dimension, car c'est le rapport de deux vitesses *[Doc. 9]*. Il est toujours supérieur à 1, car $\mathcal{v} < c$.

L'indice de l'air étant très proche de 1, la célérité d'une onde lumineuse a pratiquement la même valeur dans l'air et dans le vide.

Milieu	Indice
air	1,0003
eau	1,33
alcool	1,36
plexiglas	1,51
diamant	2,42

Doc. 9 *Indices de quelques milieux transparents.*

2.4 Fréquence et longueur d'onde

- La **couleur** de la lumière est associée à la fréquence.

Une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence ν ; cette fréquence ne change pas quel que soit le milieu de propagation.

• Pour une onde de fréquence ν se propageant dans un milieu à la vitesse ϑ, la longueur d'onde est donnée par la relation :

$$\lambda = \vartheta \,.\, T = \frac{\vartheta}{\nu}$$

avec λ en mètre (m), ϑ en mètre par seconde (m . s^{-1}) , T en seconde (s) et ν en hertz (Hz).

Comme la vitesse ϑ dépend du milieu de propagation, on peut en conclure que :

Pour une onde donnée, la longueur d'onde dépend du milieu de propagation.

• Dans le cas du vide, la longueur d'onde, notée λ_0, est égale à :

$$\lambda_0 = c \,.\, T = \frac{c}{\nu}$$

Le spectre d'une lumière monochromatique, comme celui d'un laser utilisé au lycée, ne comporte qu'une seule raie *[Doc. 10]*. En revanche, le spectre d'une lumière polychromatique peut comporter plusieurs raies *[Doc. 11 et 12]* ou une infinité de radiations comme celui de la lumière blanche *[Doc. 13]*.

Très souvent, les tables de données indiquent les longueurs d'onde dans le vide *[Doc. 12 et 13]*.

Lampe à mercure		
couleur de la raie	λ_0 (nm) dans le vide	$\nu \times 10^{14}$ (Hz)
violette	404,6	7,41
bleue	435,6	6,88
verte clair	546	5,49
jaune	577	5,20

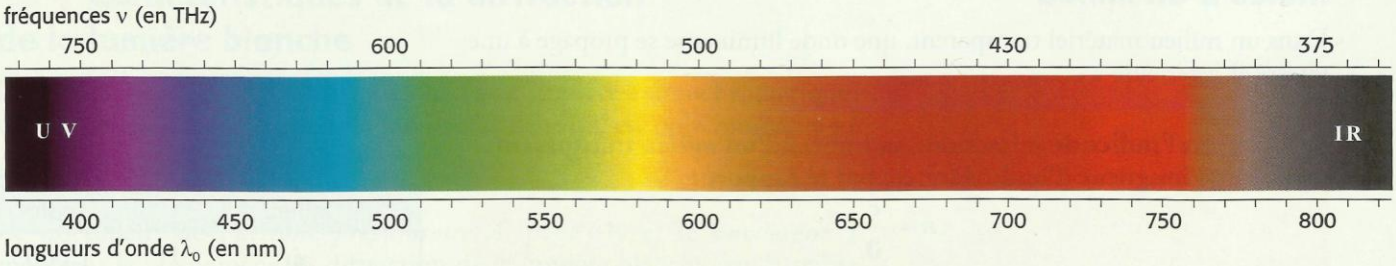
Doc. 12 *Le spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de mercure comporte quelques radiations caractérisées par leurs longueurs d'onde dans le vide ou par leurs fréquences. C'est une lumière polychromatique.*



Doc. 10 *Spectre d'une lumière monochromatique, celle d'un laser.*



Doc. 11 *Spectre de raies d'une lampe à vapeur de mercure.*



Doc. 13 *Les radiations visibles par l'œil humain (1 THz = 10^{12} Hz).*

Exercice d'entraînement 2

Un laser utilisé au lycée porte l'indication : « longueur d'onde dans le vide λ_0 = 632 nm ».

1. Quelle est la fréquence de la lumière de ce laser ?
2. Quelle est la célérité de cette lumière dans l'eau ?
3. Quelle est, dans l'eau, la longueur d'onde de la lumière de ce laser ?

Données : indice de l'eau pour cette onde : n = 1,33 ;
célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00 × 10^8 m . s^{-1}.

Pour s'entraîner : Ex. 7 et 8

1. La fréquence est :

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{632 \times 10^{-9}} = 4{,}74 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2. La célérité dans l'eau est :

$$\vartheta = \frac{c}{n} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}33} = 2{,}25 \times 10^8 \text{ m . s}^{-1}.$$

3. La longueur d'onde dans l'eau est donc :

$$\lambda_{eau} = \frac{\vartheta}{\nu} = \frac{2{,}25 \times 10^8}{4{,}74 \times 10^{14}} = 475 \times 10^{-9} \text{ m} = 475 \text{ nm.}$$

3. Comment s'effectue la dispersion de la lumière blanche ?

L'*activité préparatoire B*, page 61, montre que la lumière polychromatique est décomposée par un prisme de verre. Quelle est l'origine de ce phénomène ?

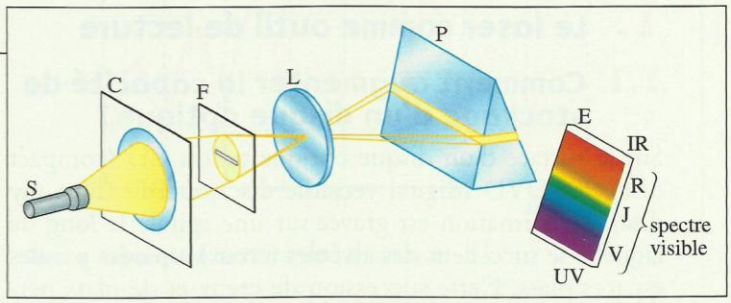
Activité 4

Comment décomposer la lumière blanche avec un prisme ?

Réaliser le spectre de la lumière blanche par un prisme [Doc. 14].

Une lentille forme l'image de la fente F sur un écran E.

1. *Noter les observations.*
2. *Comment interpréter le phénomène ?*



Doc. 14 *Montage expérimental pour observer la dispersion de la lumière blanche.*
S : source de lumière blanche ; C : condenseur ; F : fente dans l'écran opaque : lentille ; P : prisme.

> Observation

En observant le spectre obtenu, on constate que la lumière violette est plus déviée que la lumière rouge [Doc. 15].



Doc. 15 *Les radiations violettes sont plus déviées par le prisme que les radiations rouges.*

> Interprétation

Le prisme dévie différemment chacune des ondes monochromatiques qui composent la lumière blanche et peut ainsi les séparer. Chacune de ces ondes est caractérisée par une fréquence particulière. Or les réfractions sur chacune des faces du prisme obéissent à la loi de DESCARTES [Doc. 16] :

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2.$$

Donc, des déviations différentes d'ondes de fréquences différentes impliquent des indices de réfraction différents, donc des vitesses de propagation différentes [Doc. 16].

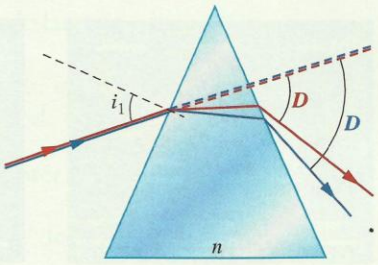
L'indice et la vitesse de propagation des ondes dépendent donc de la fréquence : le verre du prisme est donc dispersif (voir le *chapitre* 2, page 45).

Un milieu est dispersif si la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu et donc l'indice de réfraction dépendent de la fréquence.

Le phénomène de dispersion permet d'interpréter la décomposition de la lumière blanche par un prisme (voir l'*activité préparatoire B*, page 61).

Par temps de pluie, la formation d'un arc-en-ciel (voir la photographie de la page 60) est due à la décomposition de la lumière blanche du Soleil par des gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère qui joue le rôle de milieu dispersif.

Tous les milieux, sauf le vide, sont plus ou moins dispersifs. L'air est très peu dispersif pour les ondes lumineuses ; de plus, comme son indice est voisin de 1, il se comporte optiquement comme le vide.



Doc. 16 *Les deux réfractions successives lors de la traversée du prisme montrent que l'indice du verre est différent pour ces deux radiations colorées.*

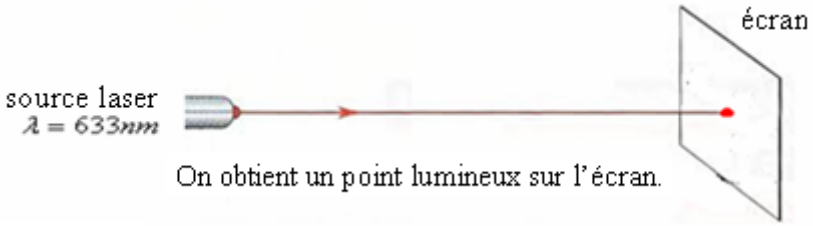
> Pour s'entraîner : Ex. 9

Propagation d'une onde lumineuse

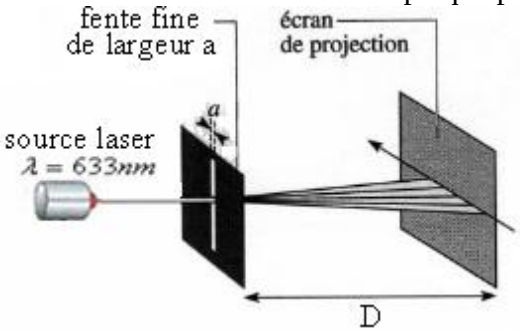
I- Diffraction de la lumière : mise en évidence expérimentale.

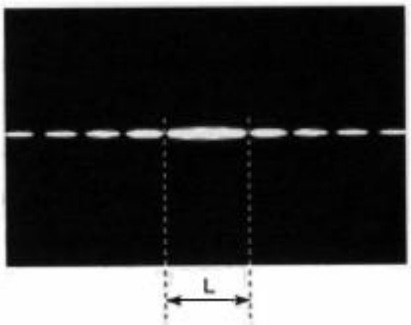
1) Expérience:

Dans cette première expérience envoyons à l'aide d'une source laser un faisceau lumineux étroit de longueur d'onde $\lambda = 633nm$ sur un écran.



On intercale entre l'écran et la source laser une plaque portant une fente de largeur a.



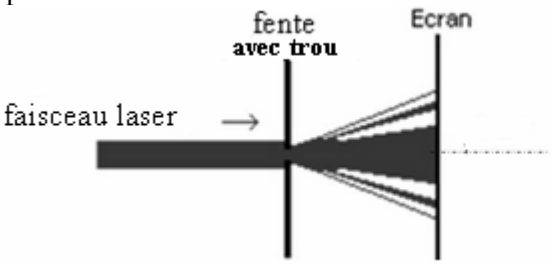


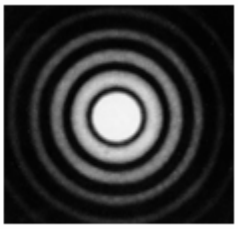
Sur l'écran de projection situé à une distance D de la fente on observe une tâche centrale plus large entourée de part et d'autres par des tâches secondaires moins larges et moins brillantes.

La fente se comporte comme une source lumineuse fictive, ce phénomène s'appelle diffraction de la lumière.

Remarque: En remplaçant la fente par un obstacle très fin (un cheveu par exemple) on obtient les mêmes résultats que ceux trouvés précédemment.

En utilisant une plaque contenant un trou circulaire, on obtient une tâche lumineuse circulaire entourée d'anneaux concentriques d'intensité de plus en plus faible.




vu de face

On constate expérimentalement que :

- La largeur de la tâche centrale augmente lorsque la largeur de la fente diminue.
- La largeur de la tâche centrale augmente avec la longueur de l'onde lumineuse. (et aussi avec la distance D).

2) Conclusion:

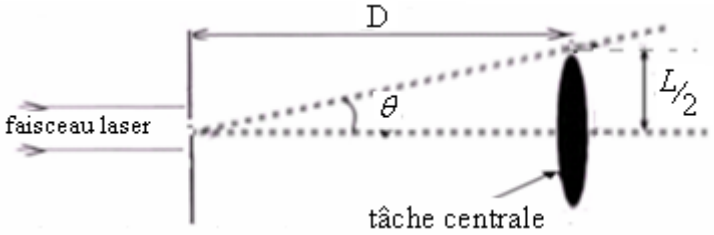
Le phénomène de diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire.

La lumière peut donc être caractérisée comme toutes les ondes, par sa célérité, sa fréquence et sa longueur d'onde.

3) Etude de la diffraction d'un faisceau laser par une fente:

a) L'écart angulaire:

L'écart angulaire θ est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale depuis la fente de diffraction .



À partir de la figure on a : $\tan\theta = \frac{L/2}{D}$

Pour les angles petits tel que: $\theta \leq 15^{\circ}$ (en rad) $\tan\theta \approx \theta$, on peut écrire avec approximation :

donc la relation précédente s'écrit : (1) $\theta = \frac{L}{2.D}$

b) Relation entre l'écart angulaire et la largeur de la fente:

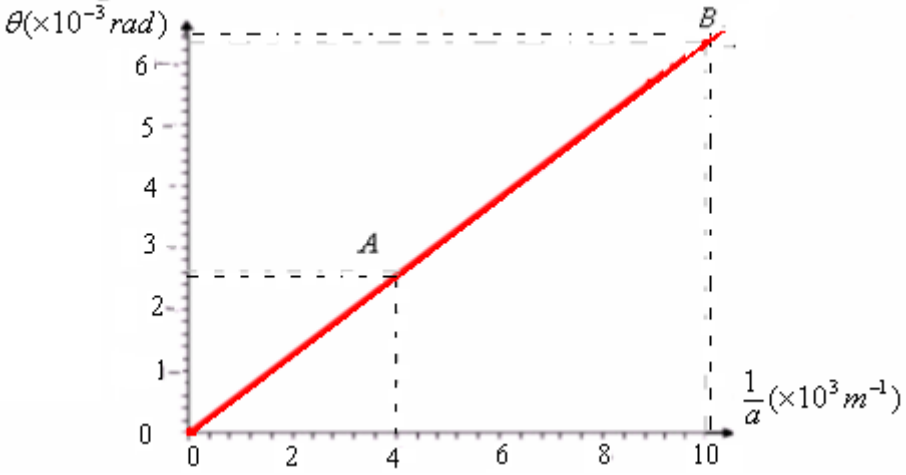
■**Expérience:**

On pose l'écran à une distance D=1,5m puis on fait varier la largeur de la fente et on mesure dans chaque cas la largeur L de la tâche centrale.

Tableau des résultats:

$a(\mu m)$	100	120	200	250	300
$L(mm)$	19	15,8	9,5	7,6	6,3
$\theta(\times 10^{-3} rad)$	6,33	5,26	3,17	2,53	2,1
$\frac{1}{a}(\times 10^{3} m^{-1})$	10	8,33	5	4	3,33

■ **Représentation de la courbe de variation de $\frac{1}{a}$ en fonction de θ**



On constate que θ est proportionnelle à $\frac{1}{a}$, donc : $\theta = K \times \frac{1}{a}$

K : c'est le coefficient directeur de la droite qui représente θ en fonction de $\frac{1}{a}$.

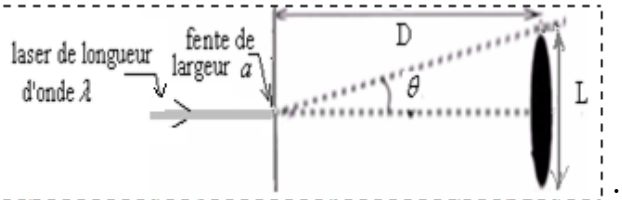
■ **Détermination le coefficient directeur** :

$$k = \frac{\Delta\theta}{\Delta(\frac{1}{a})} = \frac{\theta(B)-\theta(A)}{(\frac{1}{a})_B - (\frac{1}{a})_A} = \frac{(6,33-2,53)\times 10^{-3}}{(10-4)\times 10^{3} m^{-1}} = 0,633\times 10^{-6} = 633\times 10^{-9} m = 633nm = \lambda$$

donc : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (2)

c) Expression de la largeur de la fente:

D'après les relations (1) et (2) on a: $\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D} \Rightarrow L = \frac{2\lambda D}{a}$



:

On constate expérimentalement que la largeur de la tâche augmente avec l'augmentation de D et de la longueur d'onde et elle diminue avec l'augmentation de la largeur (a) de la fente, ce qui est en accord avec les résultats de l'expérience.

Remarque: Dans le cas diffraction par un trou circulaire de diamètre a, l'écart angulaire est donné par la relation suivante: $\theta = \frac{1,22.\lambda}{a}$

Dans le cas de la diffraction par un fil de diamètre d, l'écart angulaire est donné par la relation suivante: $\theta = \frac{\lambda}{d}$

II- Caractéristiques des ondes lumineuses :

1) La lumière est une onde électromagnétique:

La lumière n'est une onde mécanique, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans les milieux transparents et dans le vide.

La vitesse de propagation de la lumière dans le vide (et dans l'air) est : $c=3.10^8$m/s.(on l'appelle célérité)

2) Lumière monochromatique et lumière polychromatique:

a) Lumière monochromatique :

Toute radiation lumineuse ayant une seule couleur est dite monochromatique. Elle est caractérisée par sa fréquence υ qui ne change pas avec le milieu de propagation.

Exemple : Le laser est une source de lumière monochromatique c'est-à-dire composée d'une seule radiation.

La longueur d'onde d'une lumière monochromatique dépend du milieu de propagation $\lambda = \frac{v}{\upsilon}$

La vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu de propagation.

Exemples :dans le vide et dans l'air : $c=3.10^8$m/s, dans le verre $v_{verre}=2.10^8$m/s , dans l'eau: $v_{eau}=2,25.10^8$m/s

Remarque: La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est : c= 3.10^8m/s, par conséquence la relation précédente si le milieu de propagation est le vide s'écrit: $\lambda_o = \frac{c}{\upsilon}$ λ_o : est la longueur de l'onde lumineuse dans le vide

b) La lumière blanche (ou lumière visible)

La lumière blanche (ou lumière visible) est une lumière polychromatique composée de plusieurs radiations monochromatiques
Le mot polychromatique signifie « composée de plusieurs couleurs ».
Exemples : la lumière du soleil, celle de la lampe à incandescence ou de la bougie ……..
Le domaine de la lumière blanche (visible) est. $400nm \leq \lambda \leq 800nm$. à l'extérieur de ce domaine la lumière est invisible

- pour : $\lambda > 800nm$ domaine de l'infrarouge.
- pour : $\lambda < 400nm$ domaine de l'ultraviolet.

3) Indice de réfraction d'un milieu transparent :

Chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction qui est donné par la relation suivante:

$$n = \frac{c}{v} \quad (a)$$

n: indice de réfraction d' un milieu
c: célérité de la lumière dans le vide.
v : vitesse de propagation de la lumière dans le milieu

Exemples:
- Indice de réfraction de l'air: $n_{air} = \frac{c}{v_{air}} = \frac{3.10^8}{3.10^8} = 1$
- Indice de réfraction du verre : $n_{verre} = \frac{c}{v_{verre}} = \frac{3.10^8}{2.10^8} = 1,5$
- Indice de réfraction de l'eau : $n_{eau} = \frac{c}{v_{eau}} = \frac{3.10^8}{2,25.10^8} = 1,33$

Remarque:

Dans vide on a $c = \lambda_o . \upsilon$ (1)

Or dans un milieu donné: $v = \lambda \upsilon$ (2)

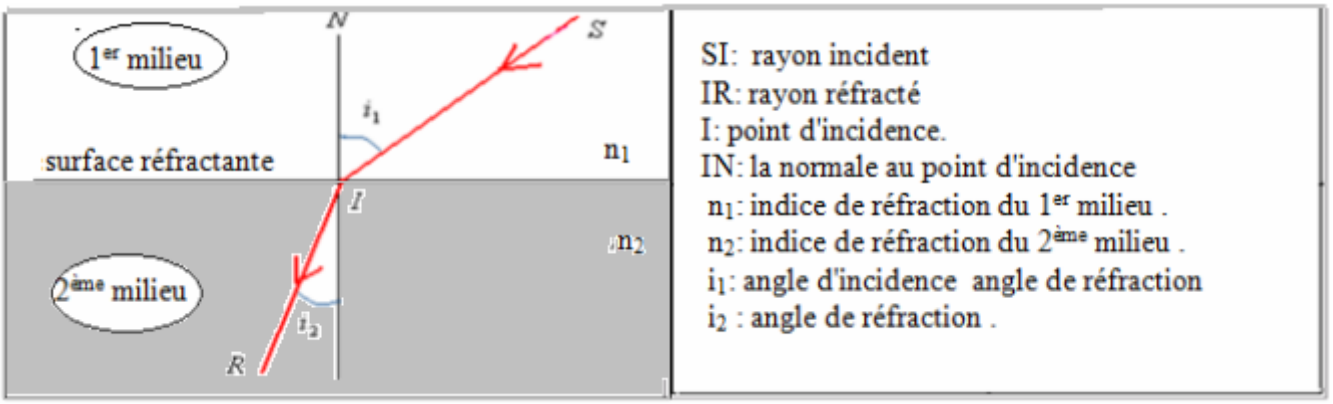
En divisant (1) par (2) c'est-à-dire : et en remplaçant dans la relation (a) elle devient :

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_o}{\lambda}$$

n: indice de réfraction d' un milieu
λ : longueur d'onde de la lumière dans le milieu
λ_o : longueur d'onde de la lumière dans le vide.

4) Réfraction de la lumière :

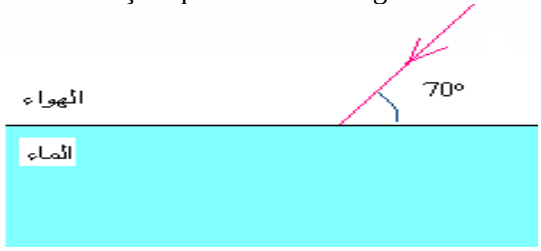
La réfraction de la lumière est le changement de direction que subi un rayon lumineux lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent.



Loi de Descartes de réfraction de la lumière:

$$n_1 . \sin i_1 = n_2 . \sin i_2$$ 2ème loi de réfraction

Lorsque la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent ($n_2 > n_1$) , le rayon réfracté s'approche de la normale.
Lorsque la lumière passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$) , le rayon réfracté s'écarte de la normale.
Application: On envoie un faisceau de lumière de telle façon qu'il forme un angle de 70° avec la surface de l'eau.



a) Sachant que l'indice de réfraction de l'air est n_{air}=1 et celui de l'eau est n_{eau}=1,33, déterminer la valeur de l'angle de réfraction.
b) Quelle sera la valeur de l'angle d'incidence si l'angle de réfraction est égal à 30°?

……réponse----------

a) l'angle d'incidence est : $i_1 = 90 - 70 = 20^o$

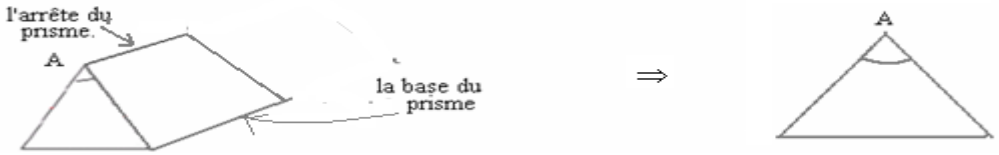
En appliquant la loi de la réfraction : $n_1.\sin i_1 = n_2.\sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{n_1.\sin i_1}{n_2.} \Rightarrow i_2 = \sin^{-1}\left(\frac{n_1.\sin i_1}{n_2.}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1.\sin 20}{1,33}\right) = 14,9^o$

b) on a : $n_1.\sin i_1 = n_2.\sin i_2 \Rightarrow \sin i_1 = \frac{n_2.\sin i_2}{n_1} \Rightarrow i_1 = \sin^{-1}\left(\frac{n_2.\sin i_2}{n_1}\right)$ A.N: $i_1 = \sin^{-1}\left(\frac{1,33.\sin 30}{1}\right) \approx 41,7^o$

III- Dispersion de la lumière:

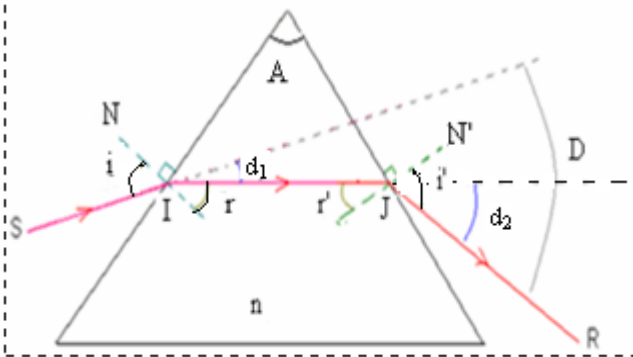
1) Le prisme:

Le prisme est un milieu transparent et homogène limité par deux faces planes non parallèles, la face opposée à l'arête est la base du prisme.



2) Trajet d'un faisceau lumineux à travers le prisme:

On envoie un faisceau de lumière monochromatique sur la face d'un prisme, on constante que le faisceau subit une réfraction sur la première face puis sur la deuxième face puis dévie vers la base du prisme.



i : angle d'incidence sur la première face.
I : point d'incidence sur la première face.
IN : la normale en I à la première face du prisme.
r : angle de réfraction sur la première face.
r' : angle d'incidence sur la deuxième face.
i' : angle de réfraction sur la deuxième face.
J : point d'incidence sur la deuxième face.
J. : la normale en J à la deuxième face du prisme.
A : angle du prisme.
n : indice de réfraction du prisme.
D : angle de déviation.

3)Les relations du prisme:

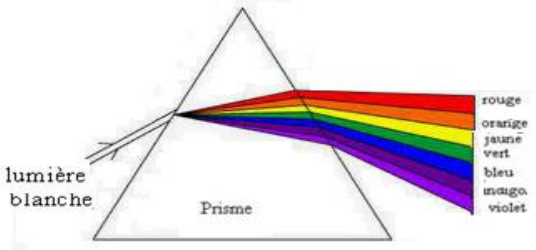
-Dans le triangle $\overset{\Delta}{AIJ}$ on a : $A + (\frac{\pi}{2} - r) + (\frac{\pi}{2} - r') = \pi \Rightarrow A - r - r' = 0$ donc: $A = r + r'$

En appliquant la loi de réfraction sur la première face du prisme: $\sin i = n.\sin r$
En appliquant la loi de réfraction sur la deuxième face du prisme: $n \sin r' = \sin i'$
L'angle de déviation:
$D = d_1 + d_2 = (i - r) + (i' - r') = i + i' - (r + r') = i + i' - A$ donc: $D = i + i' - A$

4) Dispersion de la lumière par un prisme:

a)Expérience:

Envoyons un faisceau de lumière blanche sur la première face d'un prisme, on obtient le spectre de la lumière blanche composé des couleurs suivantes: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.
Le prisme sépare les couleurs en les réfractant différemment cette décomposition de la lumière s'appelle dispersion.



dispersion de la lumière blanche par un prisme

b)Interprétation:

La lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées appelées radiations.
La dispersion de la lumière blanche par est due au fait que l'indice de réfraction du prisme dépend de la fréquence de l'onde lumineuse qui le traverse. L'indice de réfraction d'un prisme est une fonction décroissante de la longueur de l'onde comme l'indique la relation de Cauchy : $n = a + \frac{b}{\lambda^2}$

λ : La longueur de l'onde lumineuse
a et b sont des constantes

Par conséquence chaque radiation va subir une déviation différente par le prisme ce qui entraine la dispersion de la lumière.
Donc le prisme est un milieu dispersif.

.....

pr.SBIRO Abdelkrim sbiabdou@yahoo.fr pour toute observation contacter moi.
dimanche 7 octobre 2018